

Bases Técnicas Generales de Licitación

Servicio de Mantenimiento, De Áreas Verdes, Mejoramiento Continuo y Zonas Especiales de la
Comuna de Maipú,
Zonas 1, 3, 4 y 6

2024

1. ÍNDICE

1. ÍNDICE.....	1
2. ANTECEDENTES.....	6
2.1. ANTECEDENTES COMUNALES.....	6
3. ANTECEDENTES DE LA PRESENTE LICITACIÓN	7
3.1. DISPOSICIONES GENERALES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.	7
3.2. DEFINICIÓN DEL SERVICIO	8
3.3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	8
3.4. MARCHA BLANCA O GRADUALIDAD DEL SERVICIO	9
3.5. DURACIÓN DEL SERVICIO.	10
3.6. ZONAS PARA LICITAR.....	10
3.7. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS.....	12
3.7.1. ASEO.	12
3.7.1.1. SERVICIO DE ASEO (VACIADO DE RECEPTÁCULOS Y ASEO GENERAL).....	12
3.7.1.2. HORARIO DEL SERVICIO DE ASEO.....	12
3.7.1.3. ACOPIO DE EXCEDENTES.	13
3.7.1.4. RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y GESTIÓN DE EXCEDENTES.	13
3.7.1.5. DISPOSICIÓN FINAL DE EXCEDENTES.....	14
3.7.1.6. LIMPIEZA DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.	14
3.7.1.7. LIMPIEZA DE EXCEDENTES DE PUNTOS LIMPIOS.	14
3.7.2. RIEGO.....	15
3.7.2.1. SERVICIO RIEGO.	15
3.7.2.2. DESCRIPCIÓN COMPLEMENTARIA	16
3.7.2.3. SUMINISTRO DE AGUA	16
3.7.2.4. RIEGO POR CAMIÓN ALJIBE	16
3.7.2.5. FRECUENCIA	17
3.7.2.6. ACCESORIOS CAMIÓN ALJIBE	17
3.7.2.7. EMERGENCIAS Y OTROS.	18
3.7.3. MANTENCIÓN DE CESPED	18
3.7.3.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO	18
3.7.3.2. CORTE Y ORILLADO	18

3.7.3.3.	DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA	18
3.7.3.4.	FRECUENCIA DE CORTE Y ORILLADO	19
3.7.3.5.	PROGRAMACIÓN DE CORTE DE CÉSPED.....	20
3.7.3.6.	ACOPIO DE EXCEDENTES DE CÉSPED	20
3.7.3.7.	AIREACIÓN DE CÉSPED	20
3.7.3.8.	REPOSICIÓN DE CÉSPED	20
3.7.3.9.	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CÉSPED.....	21
3.7.4.	MANEJO DE ÁRBOLES, ARBUSTOS Y GRAMINEAS	22
3.7.4.1.	DESCRIPCIÓN GENERAL.....	22
3.7.4.2.	PODAS DE ARBOLADO, ARBUSTOS Y GRAMÍNEAS.....	22
3.7.4.3.	PROGRAMA DE PODAS Y TALAS.	23
3.7.4.4.	ACOPIO Y RETIRO DE EXCEDENTES.	23
3.7.4.5.	INCORPORACIÓN Y REPOSICIÓN DE NUEVO ARBOLADO, ARBUSTOS, GRAMÍNEAS, CUBRESUELOS Y FLORALES. 24	
3.7.4.6.	REPOSICIÓN DE EJEMPLARES ARBÓREOS Y ARBUSTIVOS.	28
3.7.4.7.	DEL TUTOR.	28
3.7.4.8.	DE LA TAZA.	28
3.7.4.9.	CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DE LA PLANTACIÓN.	28
3.7.4.10.	CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS DEL EJEMPLAR ARBÓREO.	28
3.7.4.11.	EXTRACCIONES.....	29
3.7.4.12.	CATASTRO DE ÁRBOLES EN ÁREAS VERDES.....	29
3.7.5.	MANEJO DE GRAMÍNEAS ORNAMENTALES	30
3.7.5.1.	MANEJO.	30
3.7.5.2.	PODA Y MANEJO (GRAMÍNEAS DE CRECIMIENTO PRIMAVERA - ESTIVAL).	30
3.7.5.3.	REPOSICIÓN.....	30
3.7.6.	MANEJO MACIZOS DE ARBUSTOS FLORALES	30
3.7.7.	MANEJO DE MACIZOS, FLORALES Y CUBRESUELOS.....	31
3.7.7.1.	CUBRESUELOS.	31
3.7.7.1.1.	DESCRIPCIÓN GENERAL.	31
3.7.7.1.2.	MANTENCIÓN.	31
3.7.7.1.3.	REPOSICIÓN.	31
3.7.7.1.4.	CAMBIO DE ÁREAS DE CÉSPED A CUBRESUELOS.	31
3.7.7.1.5.	PROVISIÓN DE CUBRESUELOS Y FLORALES.	31

3.7.7.1.6.	PROVISIÓN DE SEMILLAS MEZCLA FLORES SILVESTRES.....	33
3.7.7.2.	DESCRIPCIÓN MANEJO DE COBERTURA NATURAL (DESMALEZADO)	34
3.7.8.	FERTILIZACIÓN	34
3.7.8.1.	PROGRAMA DE APLICACIÓN.....	35
3.7.9.	INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO.....	35
3.7.9.1.	DESCRIPCIÓN GENERAL.....	35
3.7.9.2.	MANTENCIÓN.....	36
3.7.9.2.1.	PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y PINTURAS.	36
3.7.9.2.2.	REPARACIÓN.....	36
3.7.9.2.3.	REPOSICIÓN.....	37
3.7.9.2.4.	INSTALACIÓN.....	37
3.7.9.2.5.	REINSTALACIÓN.....	37
3.7.9.2.6.	REUBICACIÓN.....	38
3.7.9.2.7.	ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO.....	38
3.7.9.2.8.	INTERVENCIONES ESPECIALES.....	38
3.8.	DISPOSICIONES ESPECIALES.....	39
3.8.1.	LAVADO DE SUELOS DUROS PAVIMENTADOS.....	39
3.8.2.	IZAMIENTO DE BANDERAS.....	39
3.8.3.	INVENTARIO DE MOBILIARIO URBANO.....	40
3.8.4.	SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEÓ.....	40
3.8.4.1.	DESCRIPCIÓN GENERAL.....	40
3.8.4.2.	TRANSICIÓN A RIEGO SEMI – TECNIFICADO.....	40
3.8.4.3.	USO.....	42
3.8.4.4.	IMPLEMENTACIÓN DE RED INTERNA PARA RIEGO (VÁLVULA).....	42
3.8.4.5.	MANTENCIÓN.....	43
3.8.6	SERVICIO DE EMERGENCIAS Y OCASIONALES.....	44
3.9.	ÁREAS DE CIRCULACIÓN.....	44
3.9.1.	DESCRIPCIÓN GENERAL.....	44
3.9.1.1.	SUELOS DUROS PAVIMENTADOS.....	44
3.9.1.1.1.	REPARACIÓN Y REPOSICIÓN.....	44
3.9.1.2.	SUELOS DUROS NO PAVIMENTADOS.....	45
3.9.2.	PROVISIÓN DE ÁRIDOS.....	45

3.10. CONTROL FITOSANITARIO.	46
3.11. VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS.....	47
3.11.1. DESCRIPCIÓN GENERAL.....	47
3.11.2. VEHÍCULOS.....	47
3.11.3. MAQUINARIAS.....	54
3.11.4. HERRAMIENTAS.....	56
3.11.5. ROTULACIÓN DE VEHÍCULOS.....	57
3.11.6. SISTEMA DE CONTROL.....	58
3.12. PERSONAL.....	59
3.12.1. CONSIDERACIONES GENERALES.....	59
3.12.2. DOTACIÓN DE PERSONAL.....	60
3.12.3. EQUIPOS DE TRABAJO.....	63
3.12.3.1. JARDINEROS LABORES DE ASEO Y RIEGO.....	63
3.12.3.2. EQUIPO DE MANEJO DEL CÉSPED.....	63
3.12.3.3. EQUIPO DE MANEJO DE ÁRBOLES, ARBUSTOS EN ÁREAS VERDES.....	63
3.12.3.4. EQUIPO ARBOLADO URBANO.....	64
3.12.3.5. EQUIPO DE JARDINERÍA Y MANEJO DE COBERTURA NATURAL (EQUIPO MULTIPROPÓSITO).....	64
3.12.3.6. EQUIPO DE REPARACIÓN Y MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO, SISTEMAS DE RIEGO Y MOBILIARIO. 64	
3.12.3.7. EQUIPO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ÁREAS VERDES.....	65
3.12.4. PERFILES DEL PERSONAL.....	65
3.12.5. RÉGIMEN DEL PERSONAL.....	67
3.12.6. JORNADA LABORAL REGULAR.....	68
3.12.7. INSPECCIÓN DE ASISTENCIA.....	69
3.12.8. INASISTENCIA.....	69
3.12.9. DISPOSICIÓN DEL PERSONAL EN CASO DE LLUVIAS Y EMERGENCIAS.....	69
3.12.10. INFORMACIÓN PARA CONTROL DE PERSONAL.....	70
3.13. VESTUARIO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.....	70
3.13.1. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.....	70
3.13.2. DOTACIÓN DE EPP.....	71
3.13.3. EPP ESPECÍFICOS PARA CONTROL FITOSANITARIO.....	71
3.13.4. EPP ESPECÍFICOS PARA PROTECCIÓN SOLAR.....	71
3.13.4.1. CONSIDERACIONES ESPECIALES PARA OLAS DE CALOR PROLONGADAS.....	72

3.13.5.	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN VIAL Y DE OBRAS.	72
3.13.6.	VESTUARIO DE TRABAJO	72
3.13.6.1.	OBLIGATORIEDAD DEL USO DEL VESTUARIO.....	72
3.13.6.2.	LOGOTIPO / ISOTIPO / MARCA GRÁFICA.....	73
3.13.7.	PLANIFICACIÓN DE ENTREGA DE VESTIMENTA.....	74
3.13.8.	VESTIMENTA MÍNIMA REQUERIDA.	74
3.13.8.1.	VESTIMENTA MÍNIMA REQUERIDA, PERIODO PRIMAVERA-VERANO.	74
	TABLA N°20. VESTIMENTA MÍNIMA REQUERIDA, PERIODO PRIMAVERA-VERANO.	74
3.13.8.2.	VESTIMENTA MÍNIMA REQUERIDA, PERIODO OTOÑO-INVIerno.	76
3.14.	COORDINACIÓN DEL SERVICIO	77
3.14.1.	PROVISIÓN DE LIBRO DE SERVICIO.....	77
3.14.2.	ÓRDENES DE SERVICIO.	78
3.14.3.	COMUNICACIÓN CON LA INSPECCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO.	78
3.14.4.	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATO.	79
3.14.5.	TECNOLOGÍA ASOCIADA A LA FISCALIZACIÓN DEL SERVICIO.	79
3.14.6.	FACULTADES DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA.....	80
3.15.	INSTALACIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES.	80
3.16.	TRASLADO PARCIAL O DEFINITIVO DEL SERVICIO.....	81

PROPUESTA PÚBLICA - BASES TÉCNICAS GENERALES

Servicio de Mantenimiento, De Áreas Verdes, Mejoramiento Continuo y Zonas Especiales de la
Comuna de Maipú,
Zonas 1, 3, 4 y 6

2. ANTECEDENTES.

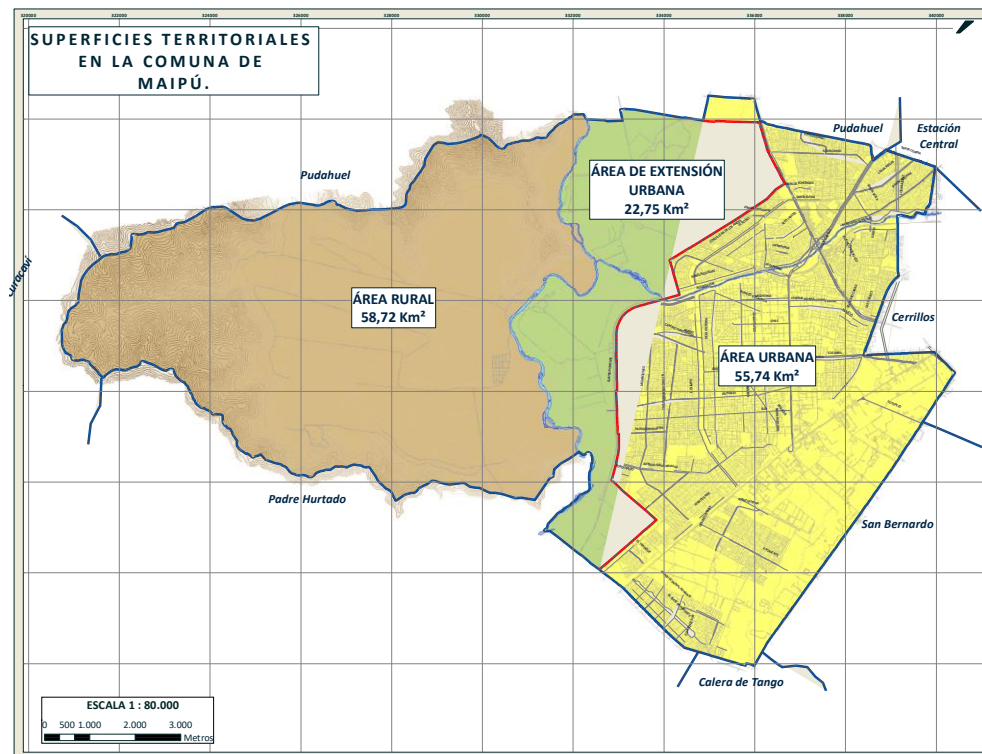
2.1. ANTECEDENTES COMUNALES.

La comuna de Maipú se localiza en el extremo sur – poniente de la Provincia de Santiago, dentro de la Región Metropolitana. Se encuentra ubicada a 15 kms al suroeste del centro de Santiago, con una altitud media de 470 m.s.n.m. El territorio comunal alcanza una superficie de 13.720,5 hectáreas, donde 5.573,1 hectáreas corresponden al área urbana, 5.523,6 hectáreas a terrenos de uso agrícola y 2.623,8 hectáreas son cerros. El área urbana de la comuna de Maipú equivale al 40,6% del total de la superficie comunal.

Maipú limita con las comunas de Pudahuel al norte, Estación Central al noreste, Cerrillos al este, San Bernardo al sureste, Calera de Tango y Padre Hurtado al sur y Curacaví al oeste.

La división administrativa interna de la comuna se encuentra compuesta por 21 barrios que se agrupan mediante criterios de antigüedad de la vivienda y la población que habita. Estos se dividen en los barrios Lo Errázuriz, Longitudinal, La Farfana, Rinconada Rural, Portal del Sol, Hospital – Campos de Batalla, Maipú Centro, Riesco – Central, Clotario Blest, Esquina Blanca – Cuatro Álamos, Pajaritos Sur, Templo Votivo, Parque Tres Poniente, Sol Poniente, Pehuén, Los Bosquinos, Los Héroes, Industrial, El Abrazo de Maipú, Santa Ana de Chena y Ciudad Satélite. (Anexo N°1: Zonificación de Barrios).

Mapa comuna de Maipú.



Fuente: Sistema de Información Territorial de Maipú (SITMA).

3. ANTECEDENTES DE LA PRESENTE LICITACIÓN

3.1. DISPOSICIONES GENERALES DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, resulta necesario la contratación del Servicio de Mantenimiento de mobiliario, infraestructura, conservación y mejoramiento continuo de las Áreas Verdes Públicas de la comuna, correspondiente a 4 zonas, ya sean plazas, parques, paseos, bandejones, jardines de inmuebles municipales u otros que formen parte de la administración municipal, para darle continuidad al servicio y poder contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes.

El servicio por licitar corresponderá a un contrato fijo mensual a suma alzada, por un plazo de 60 meses.

Es importante señalar que este servicio se evaluará, adjudicará y contratará de manera independiente, aún en el evento que un proponente se adjudique una o todas las zonas. Es decir:

- Los proponentes podrán ofertar por una o por todas las zonas de licitación.
- La Municipalidad adjudicará al oferente que haya obtenido el mayor puntaje en cada una de las zonas, celebrando posteriormente el respectivo contrato por zona adjudicada.

3.2. DEFINICIÓN DEL SERVICIO

El servicio de la presente licitación tiene por objetivo la contratación de Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes, mobiliario, infraestructura, mejoramiento continuo y zonas especiales de la Comuna de Maipú, correspondiente a 4 zonas. El servicio que se requiere es la mantención, conservación, reposición y mejoramiento continuo de las Áreas Verdes, mobiliario e infraestructura pública de la comuna con un enfoque en la adaptación al cambio climático, utilizando de manera eficaz y eficiente el recurso hídrico.

3.3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El servicio consiste en la mantención de plazas, plazoletas, parques, paseos, platabandas, bandejes u otros que formen parte de la administración municipal y todo aquello que forma parte de los mismos, es decir, arbolado, sus tazas, tutores y amarras cuando correspondan, arbustos, flores y arbustos florales, muros verdes verticales, jardineras, sí es que hubiera, y cualquier otro material vegetal, así como también el mobiliario y la infraestructura presente o futura, que funcionará en base a programas mensuales de trabajo y programa general anual, que el contratista deberá presentar al ITS., a modo de carta gantt detallada con las intervenciones a ejecutar y las áreas verdes a intervenir junto con plazos de ejecución.

El objetivo de estos programas de trabajo es alcanzar y mantener el estándar de calidad de las áreas verdes, los cuales tendrán, a lo menos, los siguientes aspectos por desarrollar:

- I. Aseo y limpieza de áreas verdes, que incluye el barrido, retiro de basura y escombros, además de la limpieza de mobiliario urbano de forma diaria.
- II. Riego, mantención, operación y mejoramiento de los sistemas de riego.
- III. Corte, orillado, reposición y mejoramiento del césped de las áreas verdes.
- IV. Cuidado, poda, mullido de macizos, desinfección, fertilización, reposición y desmalezado de las especies vegetales que se encuentran en las áreas verdes.
- V. Mantención de escaños, receptáculos de basura, bebederos, juegos infantiles, toldos, rejas, vallas y otro mobiliario urbano correspondiente a equipamiento deportivo, caninos y/o recreacionales familiares y todos aquellos que a lo largo del contrato se implementen.

- VI. Mejoramiento continuo de áreas verdes actuales y las que se incorporen a lo largo del contrato con un enfoque de adaptación al cambio climático.
- VII. Servicios de emergencias, especiales u ocasionales.

Con este programa, el contratista se obliga a planificar el desarrollo de cada una de sus labores de acuerdo con las características de las áreas verdes que le correspondan. Este programa deberá ser propuesto por el contratista al ITS, para su aprobación. Dicho programa deberá recoger los puntos indicados en la descripción de servicio para presentación de programa anual y mensual, los que deberán ser asociados a una Carta Gantt detallada con las intervenciones a ejecutar y las áreas verdes a intervenir.

Es importante señalar que, para el primer mes de funcionamiento de este contrato, el contratista tendrá un plazo de entrega del programa de 5 días hábiles posterior a la firma del acta de inicio de contrato. Desde el segundo mes, este programa deberá ser entregado dentro de los últimos 10 (diez) días hábiles del mes previo a la ejecución, los cuales serán fiscalizados por el ITS, para que sean cumplidos en su totalidad.

En cuanto al programa anual, este deberá ser entregado con un plazo de 10 días hábiles posteriores a la firma del acta de inicio del contrato. Una vez cumplido el o los años, el contratista deberá hacer entrega del programa anual dentro de los primeros 10 días hábiles del mes posterior al que cumple año.

En caso de que el ITS observe el programa propuesto, el contratista tendrá el plazo de dos días corridos para corregirlos, dentro del mes previo a la ejecución.

3.4. MARCHA BLANCA O GRADUALIDAD DEL SERVICIO

Sólo para el caso de que el Contratista, al momento de firmar el acta de inicio de contrato, no tuviera la totalidad de los vehículos y/o maquinarias, requeridos y comprometidos en su oferta técnica, este podrá solicitar al ITS, dentro de un plazo máximo de 2 días corridos, la autorización para iniciar la prestación del servicio por un "Período de Marcha Blanca", siempre que demuestre de forma documentada que el retraso no es atribuible a él ni imputable a sus gestiones o inversiones, las cuales deberá demostrar que se realizaron en tiempo y forma. Esta solicitud deberá ser ingresada en oficina de partes de la Dirección de DAOGA (Av. Maipú 0259, Maipú) mediante carta con los documentos requeridos.

Este periodo de marcha blanca para los vehículos y/o maquinarias podrá durar hasta 2 meses y se podrá extender por hasta 2 meses más, si es que se logra seguir acreditando lo anterior.

La dotación de vehículos alternativa destinada a la ejecución del servicio deberá cumplir con las exigencias técnicas mínimas establecidas en la tabla N°12, sin año mínimo de antigüedad.

Respecto a la dotación de personal, se permitirá iniciar el servicio con una dotación mínima del 80% en base

a su oferta y por zona, donde el contratista tendrá la obligación de cumplir con los requerimientos establecidos en el numeral 3.3. DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO y con los estándares que el Municipio ha establecido en las presentes bases técnicas, es decir, el contratista deberá cumplir con el 100% de la programación requerida mensualmente y labores diarias.

Este periodo de marcha blanca para dotación de personal podrá durar hasta un (1) mes una vez sin posibilidad de extensión.

3.5. DURACIÓN DEL SERVICIO.

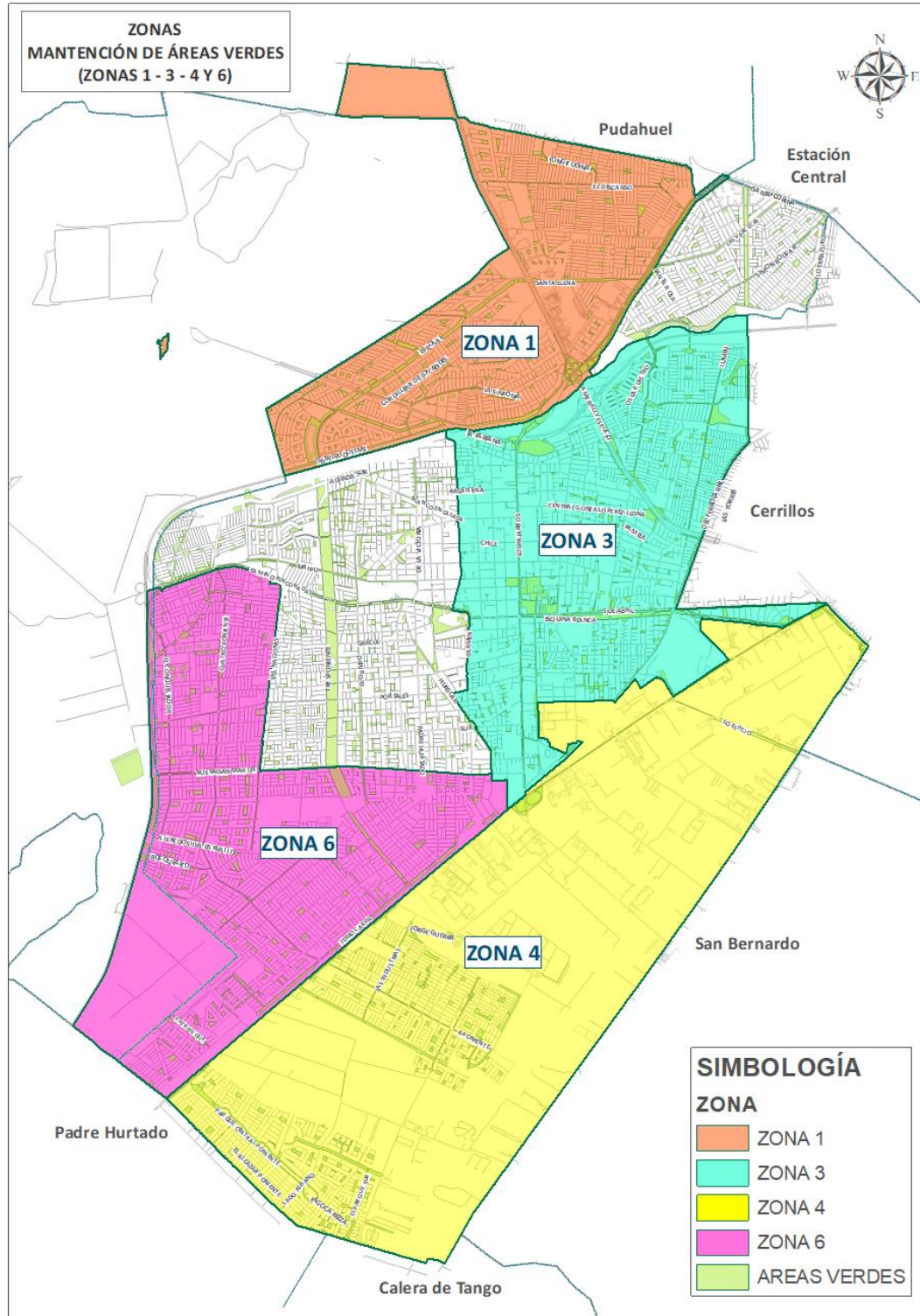
El servicio de concesión para la mantención de las áreas verdes y zonas especiales de la comuna de Maipú, agrupadas en las zonas **1, 3, 4 y 6** que contempla esta licitación, mantendrá una duración **por 60 meses**, de lunes a domingo, incluido feriados durante toda la vigencia del contrato.

3.6. ZONAS PARA LICITAR.

- a. Las zonas de la comuna que definen las áreas verdes de la presente licitación son aquellas que se indican en el cuadro siguiente:

Tabla 1: Resumen de Barrios, Superficie y N° de Áreas Verdes por zona.

ZONA	BARRIOS	SUPERFICIE (M2)	N° ÁREAS VERDES	INICIO DEL SERVICIO
1	Longitudinal-La Farfana.	516.498	236	02 de enero 2025
3	Clotario Blest - Riesco Central - Esquina Blanca 4 Álamos.	648.719	301	02 de enero 2025
4	Industrial, El Abrazo, Santa Ana de Chena, Ciudad Satélite.	400.019	166	02 de enero 2025
6	Sol Poniente, Pehuén, Los Bosquinos, Los Héroes.	567.375	324	02 de enero 2025
TOTAL		2.132.611	1.027	



Fuente: Sistema de Información Territorial de Maipú (SITMA).

- b. Las áreas verdes que componen cada zona, sus códigos, ubicación, superficie y barrio en el cual están insertas, se dejan a disposición mediante planos y listados adjuntos en los anexos de la Licitación.

3.7. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS.

3.7.1. ASEO.

3.7.1.1. Servicio de aseo (vaciado de receptáculos y aseo general).

El vaciado de receptáculos es prioritario y debe ser el primero en realizarse al inicio de la jornada. De igual forma se deberá retirar todo aquel excedente que se encuentre en un radio de 2 m de este como así sobre y debajo del mismo receptáculo.

El aseo general deberá estar concluido a más tardar dentro de la jornada diurna, según horario establecido en numeral 3.12.6 de las presentes bases técnicas, y consiste en la realización de las labores diarias de limpieza necesarias en toda la superficie del área verde, incluyendo cunetas en los Bienes Nacionales de Uso Público, en adelante BNUP, tales como avenidas, calles, pasajes u otros circundantes a ésta, en especial cunetas y parrillas de sumideros de aguas lluvias (limpieza superficial). En lo que respecta al servicio de limpieza de receptáculos de basura al interior de los paraderos, se consideran los servicios de vaciado de residuos, instalación de bolsas de basura, limpieza, lavado y desmanches por rayados.

El contratista deberá, a lo menos:

- a. Eliminar hojas, materiales inertes, papeles, cartones, malezas, ramas, troncos, pasto cortado, escombros y basura en general de las áreas verdes y equipamiento de estas.
- b. Realizar limpieza y/o lavado de todos los elementos construidos en piedra u hormigón (como por ejemplo bancos, monolitos, piletas, pisos de cauchos, grafitis y otros)
- c. Realizar lavado de cunetas cuando sea necesario y/o solicitado por el ITS.
- d. Realizar hidrolavado en pavimentos duros e impermeables cuando sea necesario y/o solicitado por el ITS, en especial por casos sanitarios.
- e. Los canales, canaletas, cámaras de acumulación, sifones, deberán mantenerse libres de malezas, sin basura, piedras, arena o barro en el interior del área verde. Del mismo, deberán mantener limpios aquellos resumideros que se encuentren en el perímetro del área verde, esta limpieza será superficial.

3.7.1.2. Horario del servicio de aseo.

- a. Por constituir este aspecto uno de los más importantes en la presentación y estética de las áreas verdes licitadas, es indispensable que esta labor se realice dentro de la jornada de trabajo diurna, lo que deberá ser establecido de acuerdo con la programación según punto 3.3 “Descripción del Servicio”.

- b. Los servicios de aseo deberán realizarse de lunes a domingo, (incluido los feriados no irrenunciables) para las zonas especiales, como también para aquellas que por emergencia o contingencia se requiera. Cualquier modificación será informada por el Inspector Técnico del Servicio, en adelante ITS, según necesidad del servicio.
- c. En caso de ser requerido y por necesidad del servicio, el contratista deberá repetir las labores de aseo en el área verde, según instrucción emanada por el ITS.

3.7.1.3. Acopio de excedentes.

- a. Los excedentes provenientes del aseo de áreas verdes, independientes de la procedencia de ellos, serán dispuestos en bolsas plásticas biodegradables de 80 x 110 cms, y su equivalencia en micras igual o superior a 70, con su respectivo certificado del fabricante acreditando lo especificado, lo que será visado por el ITS. Estas se usarán para los excedentes asimilables a domiciliarios y restos vegetales de bajo volumen y deberán ser provistas por el contratista.
- b. El color de las bolsas será azul, considerando que es de fácil visualización en el espacio público. Asimismo, el contratista deberá velar por la máxima utilización de las bolsas, sobre todo en su capacidad.
- c. Se exceptúa de esta forma de disposición los excedentes que, por sus características, no sea factible de disponer en bolsas, tales como residuos voluminosos, excedentes de obras, escombros en general, entre otros, por lo que su carguío será de forma mecánica o manual.
- d. El lugar de acopio de los excedentes debidamente embolsados debe ser en un sector del área verde visible y de fácil acceso para su carguío y retiro, sin que se obstaculice el tránsito de vehículos y peatones. Lo anterior, sin perjuicio que el ITS podrá instruir el acopio en un lugar distinto al dispuesto por la contratista. Del mismo modo, podrá autorizar otro tipo de envases para el acopio temporal de los residuos (por ejemplo, sacas u otras formas).

3.7.1.4. Recolección, transporte y gestión de excedentes.

- a. La recolección de excedentes propios de las labores de mantención de áreas verdes deberá ser ejecutada mediante vehículos y personal dispuesto por el contratista, siendo retirados de forma diaria y dentro del horario establecido en la jornada laboral o cuando lo requiera el servicio o el ITS.
- b. Respecto a los excedentes relativos a podas de áreas verdes y arbolado urbano estos podrán ser dispuestos en el Vivero Municipal o donde lo instruya el ITS.
- c. La carga y descarga consistirá en el retiro manual o mecánico de los excedentes desde el lugar de acopio del área verde hasta el vehículo dispuesto para su traslado, y desde el vehículo al lugar de disposición final determinado por el municipio, el cual puede ser modificado durante la vigencia del contrato. Cabe

indicar, que para los excedentes vegetales el municipio considerará su reutilización a través del chip, el cual deberá ser devuelto para la mantención de las áreas verdes por el contratista, según programación.

- d. La recolección, carguío y transporte de excedentes será de cargo y costo del contratista.

3.7.1.5. Disposición Final de excedentes.

- a. El servicio de disposición final o transitoria de los residuos **“no es parte de los servicios licitados”**, cuyo costo será de cargo de la Ilustre Municipalidad de Maipú.
- b. Todos los residuos recolectados, deberán ser trasladados y descargados en la Estación de Transferencia, Relleno Sanitario u otro sitio de gestión que el Municipio indique, pudiendo cambiar a lo largo del presente contrato, sin costo para el municipio.
- c. La gestión de disposición de residuos vigente de la comuna de Maipú es la siguiente:
- Residuos sólidos domiciliarios y asimilables, con la empresa Santiago Poniente S.A. (convenio con la empresa EMERES Ltda.), con su Relleno Sanitario Santiago Poniente, ubicado en la comuna de Maipú, en el extremo sur occidental de Rinconada, específicamente al interior del Fundo La Ovejería de Rinconada de Lo Vial.
 - Residuos Sólidos de la Construcción y asimilables, con la sociedad comercial Industrial y Minera Los Esteros Limitada (convenio con la empresa EMERES Ltda.), ubicada en “Las Hijuelas IV y V, Fundo Lepanto, de la comuna de San Bernardo;
- d. Una vez iniciado el contrato y con un plazo no mayor a 10 días hábiles, el contratista tendrá la obligación de enviar nómina de vehículos alternativos, en caso de solicitar periodo de marcha blanca, o de vehículos titulares en caso contrario, y documentación al día para el registro de ingreso a sitios de disposición final.
- e. Cinco (5) días hábiles previo al término del plazo de marcha blanca, en caso de ser requerida la misma, el contratista tendrá la obligación de presentar nómina de vehículos titulares ofertados y documentación al día para el registro de ingreso a sitios de disposición final.
- f. Los costos de tratamiento intermedio y disposición final de los residuos serán de cargo municipal.

3.7.1.6. Limpieza de Infraestructura, Equipamiento y Mobiliario.

Considera la limpieza diaria de todos los elementos e infraestructura en el área verde de tal forma que estos estén permanentemente libres de rayados, suciedad y en un buen estado de presentación y uso.

3.7.1.7. Limpieza de excedentes de Puntos Limpios.

Será de responsabilidad del contratista la limpieza solo de los exteriores de los contenedores de reciclaje, Puntos limpios y/o Puntos verdes que se encuentren al interior del área verde concesionada, y de igual forma los que se instalen en el futuro. El contratista deberá conservar permanentemente limpio el sector

donde se encuentren emplazados los receptáculos, y todo aquello que rebalse dichos contenedores deberá ser retirado por el servicio de mantención del presente contrato.

3.7.2. RIEGO

La Ilustre Municipalidad de Maipú ha establecido dentro de sus directrices la gestión responsable del recurso hídrico, para lo cual ha dispuesto de la ***“ORDENANZA MUNICIPAL DE GESTIÓN Y EFICIENCIA HÍDRICA EN EL ESPACIO PÚBLICO”***, por lo que es responsabilidad y obligación de las empresas contratistas de conocer y cumplir cada una de sus disposiciones.

Del mismo modo y siguiendo con estas directrices de priorización, el municipio podrá instalar medidores de agua potable (MAP) en áreas verdes de manera progresiva, con el fin de cuantificar el consumo de agua utilizado en el riego de las áreas verdes, y así generar políticas en vías del uso eficiente del recurso hídrico en el espacio público de la comuna.

El riego será en forma diaria en primavera-verano, el cual se realizará en horas en que la temperatura no sea perjudicial para las especies, evitando los peak de calor y un mal uso del agua de riego. El I.T.S determinará los horarios de riego, una vez hecho el cambio de estación y variación de temperaturas, así como también los horarios establecidos en la ***“ORDENANZA MUNICIPAL DE GESTIÓN Y EFICIENCIA HÍDRICA EN EL ESPACIO PÚBLICO”***, pudiendo ser preferentemente nocturno, diurno o una combinación de ambos. En el período otoño - invierno, los riegos deberán ser establecidos de acuerdo con el comportamiento climático de las estaciones de acuerdo con programación estacional.

3.7.2.1. Servicio riego.

El riego consiste en aportar agua de manera artificial al suelo, de tal forma que éste obtenga una humedad óptima para que las especies vegetales existentes en las áreas verdes dispongan de agua en cantidad suficiente y en forma eficaz, con el objetivo de que las especies y principalmente el césped, se desarrollen siempre saludables y vigorosas.

Se podrá disminuir las horas de riego parcial o total de las áreas verdes en general si por alguna circunstancia de fuerza mayor ajena al contrato, se produzca una disminución del suministro hídrico ya sea por presión o caudal por un período prolongado o parcial de tiempo e informado por la Sanitaria respectiva de la zona concesionada. Para tal situación, el supervisor deberá informar a través del libro de servicio las acciones a seguir con el fin de ejecutar las labores de riego, de acuerdo con bases técnicas, dicha información deberá ser visado y autorizado por el ITS, lo anterior de acuerdo con estación del año.

Del mismo modo, si las sanitarias alteran el suministro (corte programado, estacional o baja de caudal, entre otras), esto será informado por libro de servicio por parte del ITS, en la medida de que este se encuentre en conocimiento, por lo que se deberá presentar de igual forma que lo citado en párrafo anterior.

3.7.2.2. Descripción Complementaria

- a. El riego se podrá hacer por medio de mangueras de riego, aspersión móvil (artesanales o industriales), automático, con camión aljibe destinado exclusivamente para esta función u otra tecnología.
- b. Se considerará una falta grave el riego mediante técnicas ineficientes, como chorro directo sobre el césped, arbolado o cualquier superficie vegetal, o infraestructura, el abandono de implementos tales como mangueras, el escurrimiento de agua y la fuga de agua por fallas de mangueras, estanques, llaves y cualquier acción que provoque la pérdida de ese recurso.

3.7.2.3. Suministro de Agua

- a. El agua para el riego será suministrada por la Municipalidad (de cargo y costo), desde los sistemas de riego existentes en cada área verde licitada, y desde donde lo disponga el ITS en el caso del carguío de camiones aljibes, lo que se informará a través del libro de servicio una vez iniciado el contrato.
- b. Sin perjuicio de lo anterior, la falla o falta de agua de la o las fuentes de las áreas verdes en concesión, no libera al contratista de su obligación de regarlas debiendo suministrar y proveer por algún medio alternativo
- c. El Municipio, en la medida de la instalación de medidores en las áreas verdes concesionadas, calculará durante un periodo de 24 meses, una vez iniciado el contrato, el consumo de agua utilizada para el riego, el que será informado trimestralmente al contratista mediante libro de servicio. Posterior a este periodo, es decir, desde el mes 25, el Municipio tomará el promedio de consumo mensual, donde todo consumo superior al 10% conforme a la estacionalidad podrá ser facturado al contratista hasta el término de contrato.

3.7.2.4. Riego por Camión Aljibe

- a. Las labores de riego de las áreas verdes que **“NO”** cuenten con suministro de agua y que se encuentren dentro o fuera del área de concesión, o este se encuentre interrumpido, o bien no presente el caudal y/o presión de riego adecuado, deberán ser ejecutadas por los camiones aljibes declarados en el contrato para dar cumplimiento con el “riego adecuado” del área verde. En el caso que quedaran sectores sin riego, se debe contar con turnos extras para completar dicha labor, lo cual será de cargo y costo del contratista, lo que será estipulado en programa mensual de trabajo.
- b. La dotación de personal y vehículos necesarios para ejecutar el riego mediante camiones aljibes es el que se detalla en el punto 3.11.1 y 3.11.2 de las presentes Bases Técnicas.
- c. En ningún caso se podrá cargar agua en camiones aljibes desde lugares no autorizados por el ITS, los lugares de carguío serán informados al inicio del contrato.

- d. El Municipio entregará formato de hoja de ruta para el llenado del camión aljibe, la que deberá ser completada cada vez que ingrese a planta autorizada para cargar agua.

3.7.2.5. Frecuencia

- a. El riego manual se deberá realizar, en la época de primavera -verano, según lo establecido en la **"ORDENANZA MUNICIPAL DE GESTIÓN Y EFICIENCIA HÍDRICA EN EL ESPACIO PÚBLICO"**, donde está prohibido el riego de 12:00 a 16:00 hrs. Este horario podrá ser modificado por el ITS, en caso de ser necesario y en áreas verdes específicas y conforme a problemáticas propias del servicio.

En época de otoño-invierno el horario de riego se condiciona a la jornada laboral y de acuerdo con restricciones climáticas propias para ello.

- b. Se deberán considerar horarios adicionales de riego matinales, vespertinos o nocturnos, incluyendo sábados, domingos y festivos cuando:
- Las condiciones ambientales sean desfavorables.
 - El suministro de agua presente baja presión.
 - Por un uso intensivo del césped de las áreas verdes.
- c. Los horarios adicionales a los que hace alusión el literal a) anterior serán definidos por el ITS sin alterar la jornada normal de servicio, y su ejecución será de cargo y costo del Contratista.

3.7.2.6. Accesorios camión Aljibe

- a. Los camiones aljibes deberán tener sistema presurizado, sin moto bombas adicionales, con el objeto de no provocar ruidos molestos. El riego deberá realizarse utilizando un pitón nebulizador o challa (previo visto bueno de la ITS) a fin de causar mínima erosión.
- b. El Camión Aljibe debe contar al menos, con los siguientes accesorios para su funcionamiento:
- Toma fuerza.
 - Válvula reguladora de caudal
 - Red de cañerías para riego delanteras y traseras
 - Salida de caudal con unión storz de 70 mm lateral y trasera
 - Challa (aspersores) delantera, trasera y lateral más manguera extensora de 6 metros y 30 metros,
 - Jaula posterior con baranda y plataforma lateral con pasamanos
 - Baliza, alarma de retroceso y cintas reflectantes

Todos estos accesorios deben estar en buen estado de funcionamiento permanentemente.

3.7.2.7. Emergencias y Otros.

- a. El municipio a través de su ITS. podrá disponer del o los camiones aljibe pertenecientes al contrato para acudir o concurrir a emergencias dentro o fuera de la zona de concesión, comuna de Maipú, Región metropolitana o cuando y donde el ITS lo requiera por necesidades del servicio.
- b. Los camiones aljibes sólo podrán transportar agua para riego. Queda estrictamente prohibido transportar otro tipo de líquidos, ni agregar químicos a la cuba.

3.7.3. MANTENCIÓN DE CÉSPED

3.7.3.1. Descripción General del Servicio

El césped deberá presentarse en buen estado sanitario y cumplir los estándares requeridos en las presentes bases técnicas.

Dada la importancia que reviste el césped, como soporte para las actividades recreativas y de ocio para la comunidad, se debe tener presente que las labores y acciones para su cuidado sean a través de un manejo apropiado, ya sea en el cuidado del recurso hídrico, como también en que la maquinaria asociada esté en condiciones óptimas para minimizar la contaminación acústica y ambiental.

3.7.3.2. Corte y Orillado

Corte de Césped: Corresponde a la labor que se efectúa en forma mecánica para la mantención de una altura determinada de forma uniforme en todo el paño de césped intervenido, mediante un corte limpio y sin desgarramiento.

Orillado: Consistente en el corte perimetral del césped de las áreas verdes y del contorno de los elementos arbóreos, arbustivos y ornamentales que contengan los mismos. Esta labor se ejecuta simultánea al corte de césped, realizándose con la debida cautela de no dañar la corteza del cuello de las especies insertas en los prados.

3.7.3.3. Descripción Específica

- a. Se considerará mantener libre de césped el cuello de los árboles y/o arbustos hasta 40 cm en su alrededor, para el caso de los árboles con Diámetro de Altura de Pecho (DAP) de hasta 30 cm se deberá mantener tazas de 0,50 metros de diámetro, considerados desde el eje del tronco o según indique el ITS.
- b. Se deberán tomar todas las medidas para evitar dañar los ejemplares arbóreos arbustivos y otros vegetales en general, además de considerar un control intensivo de malezas.

- c. En los bordes de prados con los caminos, senderos, jardineras, muretes, veredas y aceras, se debe considerar un orillado de caminos y senderos de maicillo, eliminando malezas y delineando prados donde no exista solerilla.
- d. El orillado también debe incluir las soleras como por ejemplo las perimetrales que rodean cualquier área verde u otras. Este trabajo no deberá pasar los 5 cm de ancho desde la solerillas o borde de la vereda, al borde del césped.

3.7.3.4. Frecuencia de Corte y Orillado

El corte de césped no podrá sobrepasar el mínimo en altura de 4 cm, y deberá tener una frecuencia tal, que permita mantener una altura máxima de 12 cm en temporada de verano y una altura máxima de 8 cm en temporada primavera/otoño. Las restricciones para definir las alturas mínimas en ambas temporadas deberán considerar un adecuado estado estructural del césped, esto permitirá un ahorro del consumo de agua. Lo anterior estará evaluado por el ITS y será facultad de este definir la mantención en las altura máximas y mínimas según su evaluación.



Usos de prados y coberturas naturales según grado de mantención	Altura máxima de corte recomendada (cm)	
	Primavera - Verano	Otoño - Invierno
Césped Ornamentales.	12	8
Césped Praderas Naturales.	<15	12
Herbazales Zona Urbanas. (plantas herbáceas, en contraste con árboles o arbustos)	< 60	12

3.7.3.5. Programación de corte de césped

Se deberá elaborar una programación mensual de corte de césped, que deberá ser presentada al ITS, según lo señala el numeral 3.3 Definición del Servicio, pudiendo ser observado parcial o totalmente por el ITS, observaciones que deberán ser incorporadas en la nueva entrega de la programación para su visado final, para esto la empresa dispondrá de 3 días hábiles una vez informado por Libro de Servicio.

Esta programación podrá ser modificada en el transcurso del contrato, con los formatos que el ITS defina.

3.7.3.6. Acopio de excedentes de césped

El acopio y retiro de la totalidad de los excedentes generados en el corte y su orillado, se debe realizar el mismo día de efectuada la labor, antes de finalizada la jornada laboral.

3.7.3.7. Aireación de césped

Corresponde al proceso mecánico por el cual se realizan perforaciones sistemáticas y equidistantes en el césped, mediante sacabocados y ahuecados que por presión extraen pequeños cilindros de tierra para mejorar la aireación del sustrato y su permeabilidad.

Cuando sea necesario el aireado de césped, el concesionario deberá considerarlo en una profundidad no inferior a 7 cms. Esta labor, se realizará mediante ordenes de servicio, respecto del método de ejecución y detallando los trabajos.

3.7.3.8. Reposición de Césped

- La reposición de césped se hará cuando éste presente el deterioro y producto de ello haya desaparecido, a causa de daño mecánico generado por terceros, accidentes de diversa índole, robo, extracción de árboles y arbustos al interior de los prados y que como consecuencia de ello dejen una superficie desprovista de césped, y otros casos calificados por el I.T.S.

- b. Esta reposición se hará mediante la colocación de césped alfombra en buen estado hídrico, estructural y fitosanitario con un espesor de la carpeta de sustrato no menor a 4 cm, consistente e íntegra, además deberá estar conformado con las mismas especies de la mezcla predominante en el área verde donde se desea instalar o según lo disponga el I.T.S.
- c. Excepcionalmente el I.T.S podrá instruir labores de reposición de acuerdo las especificaciones técnicas que determine y las labores de protección que disponga.
- d. La reposición del césped en zonas de problemáticas asociadas a la mantención y que se vean afectadas en su cobertura, así como las labores de recuperación del césped solicitadas por el I.T.S., será de cargo y costo del contratista.
- e. El contratista podrá proponer el recambio en remplazo de la reposición de césped (solo para letra d) por algún tipo de cobertura vegetal de bajo requerimiento hídrico, la que será evaluada por el I.T.S.

3.7.3.9. Provisión e instalación de césped

- a. La provisión de césped estará compuesta a lo menos por semillas de Festuca, Lolium y bermuda, y se hará mediante la entrega en cantidades parciales o totales de césped alfombra en buen estado hídrico, estructural y fitosanitario, con un espesor de la carpeta de sustrato no menor a 4 cm, consistente e íntegra, o según lo disponga el I.T.S.
- b. El I.T.S. podrá autorizar o rechazar las cantidades parciales o totales de césped alfombra, eventualmente, si la provisión solicitada no cumple con las especificaciones mínimas detalladas con anterioridad.
- c. La provisión también incluye las labores de carga, descarga, transporte e instalación de acuerdo con las especificaciones técnicas que indique el I.T.S., que serán a costo y cargo del Contratista.
- d. En el evento que, al cabo del término de un año no se haya utilizado la cantidad total de césped consignado en tabla 2 adjunta (detalles de provisiones), el saldo será de arrastre para el período siguiente, en el caso eventual de que se haya utilizado todo el césped anual antes detallado, el I.T.S. podrá solicitar provisión a cuenta del periodo siguiente. Este requerimiento se aplicará de forma independiente para cada línea licitada.

De tener saldos de provisión de césped anual, estas podrán ser reemplazadas en su equivalencia de valor de provisión, por especies de bajo requerimiento hídrico o por cualquiera de las provisiones de este tipo dispuestas en las tablas N° 5 y 6 de las presentes bases.

Lo anterior, de acuerdo con el siguiente procedimiento, donde los valores serán solo referenciales estableciendo una simetría acorde a los precios de mercado y a los intereses del Municipio:

- i. El valor monetario de las provisiones, saldos y reemplazos deberá ser entregado por el contratista, quien, una vez hecha la solicitud por parte del I.T.S, adjuntará y acreditará mediante cotización los valores comerciales.
- ii. Posteriormente el I.T.S procederá a validar o rechazar los valores propuestos por el contratista. En caso de rechazo, El I.T.S podrá solicitar re-evaluación de los valores o modificar el requerimiento inicial.

Las cantidades en metros cuadrados de césped que deberá considerar el Contratista serán las siguientes:

Tabla N° 2 Detalle de Provisiones Césped

ÍTEM	MODALIDAD	UNIDAD	ZONA				PERIODO	
			1	3	4	6	ANUAL	DURACIÓN CONTRATO
Césped	Anual	m2	4.000	4.000	3.000	4.000	15.000	75.000

3.7.4.MANEJO DE ÁRBOLES, ARBUSTOS y GRAMINEAS

3.7.4.1. Descripción General.

Consiste en la correcta ejecución de las prácticas silviculturales (Nch 3524 Recomendaciones de manejo de árbol urbano) realizadas por el contratista, a las cuales deben someterse los ejemplares arbustivos y arbolado urbano que se encuentre en áreas verdes concesionadas o fuera de ellas (BNUP), con el fin de que se mantengan en buen estado fitosanitario, con un desarrollo de acuerdo con su especie, edad y al entorno en el que se encuentra emplazado.

En ellas se contemplan diferentes tipos de podas, desbroses y si el I.T.S. lo indica, la extracción de arbustos y tala de árboles.

3.7.4.2. Podas de arbolado, arbustos y gramíneas.

- a. Las podas serán realizadas durante la etapa de receso vegetativo o a solicitud del I.T.S., fuera de este período, solo podrán ser del tipo: levante de follaje, limpieza y vigorización, despeje (incluye luminarias y/o cámaras de seguridad), control de quintral y de raíces entre otras.
- b. En el caso del arbolado urbano, las labores consistirán en el retiro de cualquier parte leñosa del follaje de los árboles, según criterios técnicos, con el fin de mejorar el estado silvicultural, sanidad vegetal (hiedra y quintral), tamaño, forma, estética, equilibrio y seguridad para la comunidad, en los ejemplares que se encuentre en las áreas verdes de concesión, BNUP, o donde lo indique el I.T.S. Para los arbustos, la poda se realizará de acuerdo con lo solicitado por el I.T.S.
- c. En esta faena se tendrán en cuenta las características botánicas y morfológicas de las especies o ejemplares a intervenir, como su crecimiento, resistencia a la poda, disposición de ramas, u otras características del entorno del ejemplar que obliguen la ejecución.
- d. En todos los cortes que se ejecuten, producto de las labores de poda en sus diversos tipos y envergaduras, se debe aplicar pastas cúpricas (tipo difolatan) para evitar el ingreso de enfermedades fungosas.

3.7.4.3. Programa de podas y talas.

El contratista deberá entregar su programa mensual, según lo establecido en el numeral 3.3 de las bases técnicas .

El ITS de contrato podrá enviar durante el mes, previo a la entrega de la programación por parte del contratista, listado de intervenciones a ejecutar al mes siguiente, en base a los requerimientos que ingresan al Municipio y que han sido evaluados por personal municipal.

El ITS puede visar, observar o modificar esta programación, la cual una vez visada, podrá ser modificada según los requerimientos del servicio. El plazo para subsanar observaciones es de 5 días corridos.

3.7.4.4. Acopio y retiro de excedentes.

- a. El acopio de excedentes se realizará durante el mismo día de la ejecución, despejando el área intervenida de hojas, ramas y restos de la faena en general, los que deberán ser trasladados a dependencia de Vivero Municipal para proceder a su chipeado y posterior incorporación en las áreas verdes como mulch.
- b. El retiro de los excedentes deberá realizarse en un plazo máximo de dos (2) días consecutivos.

3.7.4.5. Incorporación y reposición de nuevo arbolado, arbustos, gramíneas, cubresuelos y florales.

Se ha procedido a seleccionar especies vegetales para el desarrollo de un paisajismo más sustentable y de bajo requerimiento hídrico. La integración e implementación de este tipo de especies tendrá el objetivo de generar espacios de relación entre las personas y la naturaleza, aprovechando todos los beneficios ecosistémicos que estos aportan, sobre todo en escenarios de crisis climática.

La vegetación, deberá cumplir una serie de funciones técnicas, estéticas y ecológicas, por lo que primaran los siguientes criterios:

- Se utilizarán especies resistentes a la escasez hídrica, en coherencia a las condiciones climáticas y edafológicas de cada zona.
- Se utilizarán especies con valor ornamental y de aporte ecosistémicos.
- El I.T.S. podrá solicitar la plantación de nuevos ejemplares en las áreas en concesión o en otros BNUP dentro del territorio comunal, cuya provisión será cargo y costo del contratista, incluido el tutor y tres amarras debidamente colocadas.
- Las cantidades de árboles, arbustos, gramíneas, cubresuelos y florales que deberá considerar el contratista serán las siguientes:

Tabla 3: Detalle de Provisiones de Árboles y Arbustos.

ÍTEM	MODALIDAD	UNIDAD	ZONA				PERIODO	
			1	3	4	6	ANUAL	DURACIÓN CONTRATO
Árboles	Anual	Unidad	100	100	100	100	400	2.000
Arbustos	Anual	Unidad	560	560	480	560	2.160	10.800

- Se podrá pedir árboles nativos o exóticos. (Según tabla 4)
- La altura del árbol no será inferior a 1.8 m y el diámetro de tronco o cuello deberá ser acorde con el desarrollo del árbol, pero no podrá ser inferior a 1" (una pulgada).
- Cada ejemplar para entrega deberá ser representativos de la especie, vigorosos y en excelente estado fitosanitario.
- Su tronco debe ser monopódico, recto, estar libre de deformaciones, injertos, brotes y de ramas hasta media altura de cada árbol y no deben haber sufrido de la pérdida de su ápice principal.

- El "Diámetro de Cuello Mínimo" exigido se considera medido en el fuste o tronco de cada ejemplar a una altura de 5 cm desde el nivel de suelo. Los ejemplares no deben presentar su raíz descubierta.
- El embolsado y el pan de sustrato al momento de la entrega debe permitir el adecuado desarrollo radicular de cada ejemplar, encontrándose libre de malezas y suciedad ajena a la tierra vegetal
- La entrega de los ejemplares arbóreos deberá ser aprobado por el ITS.
- El ITS podrá reemplazar las especies del siguiente listado en la medida que la empresa le haga saber a través de libro de servicio que no los encuentra en el mercado, ello sin perder las características que tienen las especies requeridas.

Tabla N° 4 Listado de especies vegetales arbóreas que pueden ser solicitadas por concepto de provisión.

Arboles Nativos	CANTIDADES POR ZONA			
	1	3	4	6
Alcaparra	4	4	4	4
Belloto del Norte	9	8	9	8
Canelo	3	3	3	3
Corcolén	5	5	5	5
Huingán	6	6	6	6
Maitén	5	5	5	5
Patagua	5	5	5	5
Peumo	5	5	5	5
Quillay	7	7	7	8
Pelú Pelú	5	4	5	5
Total, Arboles Nativos	54	52	54	54
Arboles Exóticos				
Alcornoque	1	1	1	1
Árbol de Judea	1	1	1	1
Aromo Baiyana	2	2	2	2
Castaño de la india	2	2	2	2
Catalpa	3	2	3	3
Crespón	4	4	4	4
Falso plátano	2	3	2	2

Ginkgo biloba	2	2	2	2
Olivo de bohemia	3	3	3	3
Haya Roja	1	1	1	1
Jacaranda	2	2	2	2
Liquidámbar	3	1	3	3
Peral en Flor	5	5	5	5
Pata de Vaca	3	4	3	3
Prunus Sp	1	2	1	1
Robinia SP	2	3	2	2
Roble Americano	2	2	2	2
Tulipero	2	3	2	2
Total, Arboles Exóticos	41	43	41	41
Coníferas Ornamentales				
Cedro Sp	1	1	1	1
Ciprés Italiano	2	2	2	1
Sequoia	2	2	2	3
Total, Coníferas	5	5	5	5
PROVISIONES ANUAL	100	100	100	100
TOTAL, CONTRATO	500	500	500	500

Tabla N° 5. Listado de especies de arbusto, gramíneas y aloes que pueden ser solicitados por concepto de provisión.

PROVISIONES ANUAL		CANTIDADES POR ZONA			
PROVISION DE ARBUSTOS, GRAMÍNEAS y ALOES	Especificaciones Técnicas	1	3	4	6

Angirantemus, Allium schoneprassum, Berberis Atropurpurea, Ceratostigma, Cotoneaster sp, Croteaegus, Crategus, Crespón, Equisetum, Jazmín Japonés, Lantana, Laurel en Flor, Laurentinas, Lavanda Francesa, Lavanda Inglesa, Mirto Europeo, Paqueret, Pitosporo Nigrigans, Pitosporo tobira, Perovskia atriplicifolia, Stenocarpus, Veronica Hebe, Rhus crenata, Rudbeckia máxima, Alternaria porrigens, Calliandra chilensis, otros...	De 0,3 m a 1,0 m de altura.	160	160	140	160
Provisiones Arbustos	Especificaciones Técnicas				
Abelia Enana, Cineraria marítima, Cotoneaster Horizontalis, Spartium junceum, Hebe Pinguifolia, Salvia nemorosa, Salvia officinalis, Salvia leucantha, Echinop ritro, Laurel de Flor Enano, Mirto Enano, Pitosporo Enano, Kniphofia uvaria, Achillea filipendulina, Watsonia tabularis, Dietes grandiflora..otros	De 0,2 m a 0,49 m de altura	150	150	140	150
Provisión Gramineas Ornamentales	Especificaciones Técnicas				
Stipa tenuissima, Stipa caudata, Calamagrostis brachytricha, Pennisetum ruppelianum, Pennisetum setaceum "rubrum", Aristida pallens, Poa labillardieri, Miscanthus sinensis "variegatus", Miscanthus sinensis, Aristida pallens, Phormium tenax "variegatum, Phormium tenax var.atropurpurea" ..otros	Altura de 0,2 m a 0,6 m.	150	150	120	150
Provisión de Aloes	Especificaciones Técnicas				
Alóe striata, Agave attenuata, Agave americano var. marginata, Agave sisalana, Yucca glorioso, Alóe aculeata y Alóe barbadensis..otros	Altura de 0,2 m a 0,5 m.	100	100	80	100

PROVISIONES ANUAL	560	560	480	560
TOTAL, CONTRATO	2.800	2.800	2.400	2.800

3.7.4.6. Reposición de ejemplares arbóreos y arbustivos.

- Todo árbol o arbusto que en el transcurso del contrato sea objeto de hurto o daño irreparable, sin importar cuál sea la causal o el tiempo transcurrido hasta su detección, su reposición y plantación será de cargo y costo del contratista.
- Dicha labor y provisión, incluye el tutor y tres amarras debidamente colocadas.
- Cada especie bajo reposición deberá cumplir con las características técnicas establecidas anteriormente.

3.7.4.7. Del tutor.

Todo ejemplar arbóreo inserto en un área verde concesionada, en el BNUP o que se incorpore durante el periodo concesionado que presente un desarrollo juvenil, debe considerar permanentemente un tutor de guía de 2" de diámetro y 2.5 m de largo y enterrado a 50 cm más cruceta, se debe considerar cinta de amarrar en tres puntos, en forma de "8" dispuesto por el contratista.

3.7.4.8. De la taza.

Los árboles y arbustos plantados en las áreas verdes se resguardarán permanentemente con una taza circular de entre 60 a 80 cm de diámetro y 5 cm de profundidad desde el nivel del césped, libre de césped, malezas, piedras, basuras y elementos ajenos a la tierra vegetal dispuesta, y además sin acumulación de tierra alrededor del ejemplar, disposiciones que buscan protegerlos de los impactos producidos por la piola de la orilladora y para mejorar la retención del agua, el contratista deberá considerar según orden de servicio elaborada por el I.T.S. la incorporación de chip en las tazas, chip que será entregado por el Municipio.

3.7.4.9. Consideraciones específicas de la plantación.

La plantación de ejemplares se hará de tal manera que las raíces de éste queden firmemente adheridas a la tierra de relleno, sin bolsas de aire y su hoyadura será proporcional a los requerimientos de cada ejemplar en particular, considerar tutor, amarra, taza y riego.

3.7.4.10. Consideraciones específicas del ejemplar arbóreo.

Los árboles y arbustos seleccionados para ser plantados deberán presentar un excelente estado fitosanitario y vigorosos. Su tronco debe ser monopódico, si corresponde al fenotipo de la especie, estar

libre de deformaciones, brotes y ramas hasta media altura de éste y en caso de contener injertos, su unión debe ser de buena calidad y presentarse en la primera bifurcación de ramas. Las ramificaciones deben ser equilibradas y representativas de la especie.

3.7.4.11. Extracciones.

- a. El I.T.S. podrá instruir la extracción de árboles, palmeras y arbustos ubicados en las áreas verdes concesionadas o en otros BNUP dentro del territorio comunal, con cargo y costo para el contratista.
- b. La extracción se realizará sobre árboles mal formados, quebrados, secos, enfermos, dañados, inclinados o que por acción de éste se esté provocando un daño tanto a la infraestructura pública como privada, como quiebre de pavimento, obstrucción de sumideros, levantamiento de veredas que obstruyan la circulación peatonal y/o vehicular, así como también los que pusieran en peligro la integridad física de las personas, de los bienes inmuebles, entre otros, todo esto a solicitud del I.T.S.
- c. La extracción de arbustos contemplará el retiro de excedentes radiculares, y la tala de ejemplares arbóreos, el rebaje de su cepa, labor que consistirá en un desgaste mínimo de la cepa a 0,3 m bajo el nivel del suelo, para posteriormente en la superficie intervenida incorporar tierra vegetal harneada y limpia para luego ser compactada alcanzando el nivel del suelo que circunda la intervención.
- d. El contratista deberá adoptar todas las medidas de seguridad tanto para los trabajadores como de terceros, para proteger bienes públicos como privados durante la ejecución de las labores contenidas en este punto.
- e. Respecto al uso de destocadora, esta se deberá realizar mediante orden de servicio a través del ITS.

3.7.4.12. Catastro de árboles en áreas verdes.

- a. El municipio entregará al contratista, una vez firmada el acta de inicio del contrato el catastro actualizado de arbolado de áreas verdes por zona, quien deberá administrarlo y actualizar de forma permanente, al menos una vez por año, a su cargo y costo en formato digital en Excel (MS office). Esta labor tendrá como vigencia, el tiempo de duración del contrato. Adicionalmente, el contratista deberá georreferenciar el arbolado inventariado, según zona, y según requerimiento.
- b. La entrega de estas actualizaciones deberán ser realizadas por el contratista durante el mes de diciembre de cada año de duración del presente contrato.

3.7.5. MANEJO DE GRAMÍNEAS ORNAMENTALES

3.7.5.1. Manejo.

El contratista deberá mantener las áreas con gramíneas ornamentales limpias de forma permanente y con el terreno libre de malezas considerando la eliminación de ramillas secas. Además, dependiendo del desarrollo que haya tenido cada especie de gramíneas, éstas se deberán dividir cuando lo indique el I.T.S.

3.7.5.2. Poda y manejo (gramíneas de crecimiento primavera - estival).

- a. Se realizará una vez al año, a finales del invierno, comienzos de primavera, meses de agosto-septiembre, con el fin de mejorar el aspecto de la mata y eliminar el follaje seco.
- b. Se realizará una poda dejando el cepellón de altura 20 cm, cuando el aspecto de la mata lo requiera, y de acuerdo con solicitud de la I.T.S.
- c. El momento para dividir las gramíneas ornamentales se encuentra antes de la primavera, aunque algunas (con edad de 3 a 5 años) pueden ser trasplantadas en el otoño.
- d. Para trasplantar, se necesitará herramientas tales como palas afiladas y tijeras de podar, las que deberán ser aportadas por el contratista como parte de sus herramientas.

3.7.5.3. Reposición.

El contratista debe realizar las siguientes acciones:

- a. Deberá reponer todas las gramíneas, secas, dañadas, enfermas, hurtadas o gravemente infectadas.
- b. Las reposiciones deberán ser de la misma especie, bien formadas y desarrolladas de acuerdo con la especie a reponer salvo que el I.T.S. solicite un cambio de especie.

3.7.6. MANEJO MACIZOS DE ARBUSTOS FLORALES

- a. El contratista deberá mantener los macizos de arbustos florales mullidos libres de malezas y materiales de desecho, manteniendo o incorporando una capa y/o cobertura con chip.
- b. Se deberá aplicar anualmente fertilizante u otra enmienda orgánica, según programación.
- c. Previo a la plantación y/o adición de compost el I.T.S. dará el Vº Bº a la cantidad y calidad de los materiales que serán usados.

3.7.7.MANEJO DE MACIZOS, FLORALES Y CUBRESUELOS

3.7.7.1. Cubresuelos.

3.7.7.1.1. Descripción General.

Para crear proyectos de paisajismo sustentable, se incorporan especies nativas y/o especies adaptadas a las condiciones climáticas locales de Maipú, como cubresuelos y florales. La mantención, reposición y cambios de áreas de césped a cubresuelos deberán ser ejecutada por el contratista de acuerdo con programa.

3.7.7.1.2. Mantención.

- a. Los sectores de cubresuelos deberán mantenerse desmalezados y libres de desechos.
- b. Cada ejemplar y el macizo que forman en su conjunto deberá estar en toda ocasión vigoroso, saludable, con buen estado fitosanitario y con las particularidades fenotípicas de la especie que lo conforma.

3.7.7.1.3. Reposición.

- a. En todos los sectores al interior de un área verde que se encuentren tratados con especies de cubresuelos, deberá considerarse la reposición de los ejemplares que falten o que se encuentren afectados por mal manejo, hurto, accidente o por cualquier otra causa durante la vigencia del contrato.
- b. Será de cargo y costo del contratista su reposición, en las densidades de plantación establecidas por el I.T.S. Estas reposiciones deben ser con ejemplares de la misma especie o la que determine el I.T.S., bien formados y con similares dimensiones en crecimiento a los repuestos, a menos que el I.T.S. señale algún cambio en las especies.

3.7.7.1.4. Cambio de áreas de césped a cubresuelos.

- a. Se podrá modificar a solicitud del I.T.S., sectores dentro de un área verde tratados con césped, donde éste no prospere y se encuentre con un deterioro que altere las particularidades exigidas en el punto 3.7.3, tratando estas superficies mediante cubresuelos en las densidades y especies que defina el I.T.S.
- b. La provisión de plantas por este concepto será de cargo y costo del contratista.

3.7.7.1.5. Provisión de cubresuelos y florales.

- a. Esta provisión se hará mediante la entrega en cantidades parciales o totales de florales y cubresuelos en buen estado y desarrollo por cada año de contrato según la especificación y cantidad indicadas por el I.T.S., para cada zona concesionada de acuerdo con el siguiente cuadro:

Tabla N° 6. Detalle de Provisiones de Cubre suelos y Florales.

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	CANTIDADES POR ZONA			
		1	3	4	6
Agapantus africanus	Agapanto	100	100	100	100
Felicia Ameloides o Felicia echinata	Agathea	150	150	150	150
Acacia redolens	Alfombra	100	500	100	100
Anemona Multifida	Anemona	100	100	100	100
Bulbine frutesces	Bulbine	50	400	50	50
Bellis Perennis	Margarita	100	100	100	100
Plectranthus Ornatus	Falso boldo	50	50	50	50
Mirabilis Spp	Mirabilis	200	400	200	200
Dimorphoteca Pluvialis	Dimorfoteca	500	400	500	500
Carpobrothus Chilensis	Doca	30	30	30	30
Lampranthus Roseum	Doquilla	400	400	400	400
Gaura Lindheimeri	Gaura	30	100	30	30
Gazania Splendens	Gazania	500	400	500	500
Rosmarinus officinalis var. Postrata	Romero rastrero	100	100	100	100
Cerastium tomentosum	Cerastium	50	50	50	50
Iris germánica	Lirio (variedad de colores)	200	500	200	200
Iris spuria	Lirio africano	0	500	0	0
Haplopappus Spp	Haplopappus	0	400	0	0
Pittosporum Tobira Enano	Pitosporo Tobira Enano	70	100	70	70
Plumbago Caerulea	Plumbago Chileno	50	50	50	50
Primula Obconica	Primula	30	100	30	30
Helenium aromaticum	Manzanilla de cerro	50	50	50	50
Fancoa Appendiculata	Vara de mármol	60	60	60	60
Verdera Tenela	Verbena	20	100	20	20
Verdera berteroi	Verbena chilena	80	150	80	80
Cyclamen Persicum	Violeta de Persia	50	100	50	50
Erigeron Mucronatum	Vitadinea	80	200	80	80
Otras especies que pueden ser solicitadas por el I.T.S.		50	10	50	50

PROVISION ANUAL	3.200	5.600	3.200	3.200
COSTO CONTRATO	16.000	28.000	16.000	16.000

- b. El contratista deberá considerar la carga, descarga y traslado de los cubresuelos y florales hacia la zona concesionada o donde el ITS lo determine.
- d. La provisión de cubresuelos y florales será de cargo y costo del contratista.
- e. En el evento que, al cabo del término de un año, no se haya utilizado la cantidad total de estos se trasladara para el período siguiente.
- f. Si la provisión no cumple con las especificaciones solicitadas por el I.T.S., éste se reserva el derecho a rechazar la provisión de forma unilateral, las veces que sea necesario.

3.7.7.1.6. Provisión de semillas mezcla flores silvestres.

La provisión de semillas para siembra de flores silvestres se considera como un complemento a la transición de especies de bajo requerimiento hídrico, será de cargo y costo del Contratista según cuadro de provisiones.

Tabla N° 7. Detalle de Provisiones de semillas mezcla flores silvestres

Tabla N° 11: Detalle de Provisiones de Semillas Mezcla Flores Silvestres								
ÍTEM	MODALIDAD	UNIDAD	ZONA				PERIODO	
			1	3	4	6	CANT. ANUAL	TOTAL, CONTRATO
SEMILLAS MEZCLA FLORES SILVESTRES								
Baby Bloomers	Anual	kg	1	0	1	1	3	15
Bloomers	Anual	kg	0	1	1	0	2	10
Dedal de Oro Mix	Anual	kg	1	1	0	1	3	15
TOTAL POR ZONAS			2	2	2	2	8	40

Tabla N° 7.1 Detalle de Provisiones de semillas por mezcla.

MEZCLA SEMILLAS	
Baby Bloomers (<50 cm)	Bloomers (<70-90 cm)
Centaurea cyanus	Baby Bloomers
Dedal de oro mix	Cosmos bipinnatus
Caléndula officinale	Echinacea purpurea
Cosmos sulphureus	Gaillardia aristata
Dianthus barbatus (Clavel del poeta)	Amapola mix

Gypsophila muralis (ilusión)	Rudbeckia hirta
Linum maroccana	Zinnia dalia
Lobularia marítima (Aliso)	
Phacelia campanularia	
Cheiranthus allionii	

3.7.7.2. Descripción manejo de cobertura natural (desmalezado)

Corresponde a aquellos terrenos que en su superficie exista presencia pastos naturales que se requieran cortar en épocas estivales con el fin de prevenir incendios y que se encuentren dentro de áreas verdes concesionadas o fuera de estas (BNUP). Consiste en la realización de las labores de aseo, desmalezado y roce de terrenos.

El contratista deberá elaborar una programación mensual de manejo de cobertura natural (desmalezado), que deberá ser presentada al ITS, según lo señalado el numeral 3.3 Definición del Servicio, pudiendo ser observado parcial o totalmente por el ITS, observaciones que deberán ser incorporadas en la nueva entrega de la programación para su visado final, para esto la empresa dispondrá de 3 días hábiles una vez informado por Libro de Servicio.

Esta programación podrá ser modificada en el transcurso del contrato, con los formatos que el ITS defina.

3.7.8. FERTILIZACIÓN

Durante el periodo de abril-mayo, o cuando el ITS lo estime necesario, deberá programar la aplicación de abono según cuadro de fertilización. Esta aplicación, debe realizarse de acuerdo con la solicitud y especificaciones dadas. aplicado al voleo (con trompo fertilizador) y con un riego profundo inmediatamente después de aplicado.

El contratista deberá presentar al ITS de contrato ficha técnica de el o los productos a utilizar para que este autorice su uso. El o los fertilizantes a aplicar pueden contener los tres elementos principales o macroelementos (Nitrógeno, Fósforo y Potasio), como también elementos menores o microelementos.

Fertilización Césped Establecidos: Aplicar 100 gr por m² al suelo en forma uniforme (al voleo), después del corte desde mediados de primavera. Se recomienda regar inmediatamente y de forma abundante, para incorporar y así evitar riesgos de sobredosis.

El contratista podrá hacer uso de productos orgánicos, los cuales deben estar certificados según las **Normas Técnicas de la Ley N° 20.089**.

3.7.8.1. Programa de Aplicación

Para la fertilización, el contratista tendrá que presentar un programa de fertilización anual, según lo establecido en el numeral 3.3 de las presentes bases técnicas, al ITS, el que deberá ser visado por este. La labor se realizará dividiendo la zona concesionada de tal forma que durante la duración del contrato cada área verde que contenga césped reciba a lo menos una vez este tipo de fertilización.

Tabla N° 8. Cuadro de fertilización

ESPECIES	Cantidad Por Fertilizar por año	Producto Fertilizante	Aplicación Invierno	Aplicación Primavera	Aplicación Verano
Césped	100 gr x m2	SALITRE POTÁSICO Fórmula: 15% de Nitrógeno y 14% de Potasio libre de cloro.		Según Programa	
Cubresuelos y arbustos	3.000 m2	Superfosfato triple.	60 grs/m2		
		Salitre potásico.		20grs/m2	20grs/m2
Arboles	300 árboles x año	Superfosfato triple.	250grs/m2		
		Urea.		50grs/m2	40grs/m2

3.7.9. INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO

3.7.9.1. Descripción General.

Consiste en la mantención, reparación, reposición, instalación, reinstalación, reubicación, de la infraestructura, equipamiento y mobiliario que componen las áreas verdes. Es responsabilidad del contratista mantener permanentemente el buen estado y funcionamiento de cada uno de los elementos que componen el área verde (infraestructura, equipamiento y mobiliario), o que se incorporen y construyan posteriormente, independiente del estado en que se encuentren éstos al comienzo del contrato. Lo anterior deberá realizarse en directa coordinación y visación del ITS.

- **Equipamientos recreativos familiares del tipo: Circuitos caninos, de calistenia, entre otros:** Será responsabilidad del contratista el mantenimiento de estos espacios, que incluye los trabajos de jardinería que requieren las plantas que los ornamentan, el mobiliario urbano (bancos, papeleras vallas o rejas y pictogramas) o cuando corresponda según indicaciones del ITS.
- a. Para los circuitos caninos, será responsabilidad del contratista la limpieza de la totalidad de los desechos (incluidas fecas de mascota), con el fin de evitar los malos olores. Por otro lado, deberá sanitizar al menos una vez a la semana con productos biodegradables y que no sean tóxicos para las mascotas. El contratista deberá presentar ficha técnica de productos a utilizar (para VºBº del ITS) en el programa

mensual de la planificación del servicio, en conjunto con los horarios a realizar dicha aplicación preventiva.

3.7.9.2. Mantención.

3.7.9.2.1. Preparación de superficies y pinturas.

El contratista deberá preparar las superficies y los elementos que sean de madera, metal, hormigón u otro material, removiendo prolijamente pintura suelta (lijada) ya sea con herramientas eléctricas, manuales o cualquier otra técnica que permita que estas queden optimas par la aplicación de la pintura, para ello se debe considerar:

- a. Será a cargo y costo del contratista la renovación de pintura de los elementos existentes al menos tres veces en el año, sin perjuicio de lo anterior, el mobiliario deberá estar en perfectas condiciones de forma permanente.
- b. Las especificaciones técnicas de la pintura a utilizar deberán ser visadas por el I.T.S., siendo facultad de éste el cambio, si a juicio de él, la calidad no es la óptima a utilizar por el contratista. El color y código de colores a utilizar será definido por el I.T.S e informado al contratista a través de los medios de comunicación oficiales.
- c. Se exceptúan de esta tarea los revestimientos de piedra, bronce, granito, mármol u otras superficies pétreas o trabajadas, los cuales deben conservarse limpios y libres de rayados, manteniendo sus características originales de manera permanente, lo que podrá ser revertido por instrucción del I.T.S. a través de orden de servicio.

3.7.9.2.2. Reparación.

- a. Se considera una labor de forma permanente, la reparación de los elementos contenidos en un área verde ya sea que, por daño o destrozó accidental o intencional producidos por terceros, uso, desgaste u otros, que requiera la ejecución de la reparación para restituir las condiciones de perfecto estado estructural, presentación, seguridad y funcionalidad.
- b. Los materiales utilizados para la reparación serán en calidad y especificaciones iguales o mejores a los originales conforme a V°B° del I.T.S.
- c. La totalidad de materiales e insumos requeridos para estas labores serán de cargo y costo del contratista.

3.7.9.2.3. Reposición.

- a. Será de cargo y costo del contratista conservar, mantener la cantidad y la calidad de la infraestructura, del mobiliario y elementos ornamentales durante toda la vigencia del contrato, se considerará una reposición de todos los elementos sustraídos o dañados de forma irrecuperable, por elementos nuevos de similares especificaciones técnicas y dimensiones, visados previamente por el I.T.S.
- b. Cualquier cambio de materialidad o diseño de los elementos a reponer será evaluado por el I.T.S. de acuerdo con la información suministrada por el contratista.
- c. El Contratista quedará obligado a informar por Libro de Servicio, los daños mayores o hurtos sobre la totalidad de elemento en las áreas verdes concesionada.

3.7.9.2.4. Instalación.

- a. Se considera la instalación de nueva infraestructura, mobiliario y equipamiento, que por este concepto proveerá la Municipalidad y que el contratista debe incorporar en las áreas verdes concesionadas.
- b. La mano de obra y traslados será de cargo y costo del contratista, sin embargo, los materiales requeridos para llevar a cabo esta labor serán de cargo y costo del municipio.
- c. De la misma forma, el contratista quedará obligado a seguir en detalle las especificaciones técnicas que disponga el I.T.S. para ejecutar esta labor.

3.7.9.2.5. Reinstalación.

- a. Se considera la reinstalación de infraestructura, mobiliario y equipamiento, cuando los elementos mencionados se encuentre fuera de su posición original y/o desplazados por terceros, sea de forma accidental o intencional, sueltos en sus cimientos o con éstos en un estado que haga inminente su eventual desprendimiento o cambio de posición.
- b. La mano de obra, traslados, insumos y materiales requeridos para llevar a cabo esta labor será de cargo y costo del contratista.
- c. De la misma forma, el contratista quedará obligado a seguir en detalle las especificaciones técnicas que disponga el I.T.S. para ejecutar esta labor.

3.7.9.2.6. Reubicación.

- a. Se considera la reubicación de infraestructura, mobiliario y equipamiento, cuando la disposición de los elementos mencionados afecte o pueda alterar la funcionalidad, seguridad u ornamentación del área verde concesionada, así como también la de propiedades colindantes y su uso.
- b. La ubicación final será definida por el I.T.S. pudiendo ser en la misma área verde o en otros en espacios públicos de la comuna, como también dispuesta en vivero municipal para ser dada de baja.
- c. La mano de obra, traslados, insumos y materiales requeridos para llevar a cabo esta labor serán de cargo y costo del contratista.
- d. De la misma forma, el contratista quedará obligado a seguir en detalle las especificaciones técnicas que disponga el I.T.S. para ejecutar esta labor.

3.7.9.2.7. Elementos de confinamiento.

Es responsabilidad del contratista mantener permanentemente el buen estado y continuidad de los elementos que componen el confinamiento de áreas de césped, macizos, tazas u otras superficies diferenciadas donde sean utilizados estos elementos o que se incorporen y construyan posteriormente, independiente del estado en que se encuentren éstos al comienzo del contrato, para lo cual se considera las labores de mantención, reparación, reposición e instalación de elementos.

3.7.9.2.8. Intervenciones especiales.

- a. Las Intervenciones especiales están compuestas por obras de rediseño de paisajismo, habilitación o construcción de áreas verdes concesionadas o en otros BNUP dentro del territorio comunal, para lo cual se utilizará las maquinarias, vehículos y herramientas dispuestas para el cumplimiento del servicio según lo requiera el I.T.S.
- b. Dentro de las labores que deberán ser ejecutadas se encuentra el trazado, el traslado de insumos y materiales y la construcción propiamente tal de lo solicitado por el I.T.S.
- c. Es de cargo y costo del Municipio los materiales requeridos en el rediseño, habilitación y construcción de áreas verdes. Son de cargo y costo del contratista los elementos requeridos para el cumplimiento de la orden de servicio.
- d. Cada cuadrilla de mejoramiento de áreas verdes deberá disponer de un baño químico y toldo, de cargo y costo del contratista, en los lugares de trabajo a lo largo del tiempo que dure la faena, indistinto este

se encuentre dentro o en otros BNUP dentro del territorio comunal e independiente de la estación del año.

- e. Asimismo, cualquier implementación o mejora que realice la Municipalidad, pasará al inventario del área verde y corresponderá al contratista su mantención. Se incluyen las camarillas de protección de los puntos de acople rápido, nuevas implementaciones de riego tecnificado o semiautomático o por goteo en superficie.

3.8. DISPOSICIONES ESPECIALES.

3.8.1. Lavado de suelos duros pavimentados.

Consiste en la realización de las labores de lavado mecánico con detergente biodegradable desincrustante, de todos los suelos duros pavimentados existentes en las áreas verdes concesionadas, de tal forma de que estos se encuentren permanentemente libres de pinturas, aceites, grasas, alimentos u otros elementos adheridos a ellos que afecten su buen estado de presentación, uso y condiciones sanitarias.

- a. En el caso de que mediante este procedimiento no se pueda hacer retiro de elementos adheridos a la superficie, se deberá realizar manualmente para complementar el lavado.
- b. La frecuencia de estas labores será definida por el ITS, donde el contratista deberá presentar un programa de lavado, de tal forma que los pavimentos duros descritos se encuentren permanentemente en buen estado de presentación y uso, no obstante, el I.T.S. podrá solicitar la realización de lavados especiales toda vez que sea necesario.
- c. El detergente para utilizar será visado, con un plazo máximo de 5 días hábiles posterior a la firma de acta de inicio de contrato antes de su primera utilización por el I.T.S., conforme a las especificaciones técnicas disponibles en el mercado para dicho uso.
- d. Al momento de la ejecución, el agua de lavado debe barrerse hacia los resumideros de evacuación de aguas superficiales, al objeto de evitar la formación de barro en los sectores lavados o circundantes no pavimentados. Esta actividad deberá ejecutarse sin ocasionar molestias a los transeúntes, colocando la señalética correspondiente y cerrando el perímetro en que se efectúen los trabajos, para evitar accidentes.

3.8.2. Izamiento de banderas.

- a. Será de responsabilidad del contratista el izamiento, arriamiento de banderas y su mantención por los períodos indicados y en los lugares dispuesto para ello, toda vez que sea solicitado por el I.T.S. a través de orden de servicio.
- b. Las banderas y driza serán proporcionadas por la Municipalidad, las que serán retiradas y reintegradas en la Unidad Municipal que disponga el I.T.S.

- c. En caso de pérdida, robo, hurto o daño, en similares dimensiones, diseño y especificaciones técnicas será de cargo y costo del contratista la provisión y reemplazo de drizas y banderas.

3.8.3. Inventario de mobiliario urbano.

- c. El contratista deberá administrar y actualizar al menos una vez al año, a su cargo y costo, un inventario de mobiliario urbano de las áreas verdes concesionadas bajo su mantención, con la información individualizada por área verde, de acuerdo con el formato digital en Excel (MS Office) entregado por el I.T.S, este formato será entregado al inicio del contrato. La entrega de estas actualizaciones deberán ser realizadas por el contratista durante el mes de diciembre de cada año de duración del presente contrato. El I.T.S. podrá solicitar la georreferenciación del mobiliario inventariado.
- a. El inventario deberá estar a solicitud del I.T.S. disponible una vez transcurrido los 60 días corridos posterior a la entrega del formato y una vez pasado los 60 días, este deberá estar disponible permanente y continuamente actualizado.

3.8.4. Sistemas de riego por goteo.

3.8.4.1. Descripción general.

El agua es un bien escaso que hay que utilizar de la manera más eficiente y eficaz posible, con el objetivo de lograr la sustentabilidad y optimizar el uso del recurso hídrico. El sistema de riego por goteo es una de las formas que más se utiliza porque aporta agua directamente a las raíces de manera constante y estable y minimizar las pérdidas por escurrimiento a la calzada, esta transición en primer lugar está orientada en particular a bandejoneros de uso contemplativo, el Municipio considera hacer una transición de césped a plantas de bajo consumo hídrico, es por esto, que el contratista deberá proveer todos los elementos considerados en la tabla 9 como aquellos considerados en los kits referenciales, y para ello el ITS entregará, una vez iniciada las obras de construcción de el o los proyectos, la planimetría con las líneas de riego a considerar, lo anterior para que el contratista realice su cuantificación y proceda a materializar dicho proyecto de riego por goteo, el plazo de ejecución será establecido previo acuerdo entre ITS y contratista, formalizado en libro de servicios.

3.8.4.2. Transición a riego semi – tecnificado.

Esto permite ahorrar agua y utilizarla eficientemente a través de un sistema de riego semi-tecnificado. Se debe considerar, además, que todos los materiales para la realización de los sistemas de riego deben ser de primera calidad y de acuerdo con los estándares habituales para este tipo de proyectos y de acuerdo con tabla N° 9 de provisiones. No se aceptarán materiales de mala calidad o defectuosos.

Se deberá, además implementar malla anti-maleza en todas aquellas zonas en que se instale riego por goteo, y cuya función es minimizar o eliminar el crecimiento de estas.

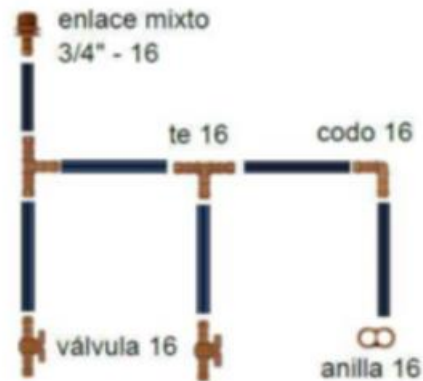
En el evento que, al cabo del término de un año no se haya utilizado la cantidad total de kits, el saldo será de arrastre para el período siguiente.

Tabla 9: Resumen de Provisiones de Kit Riego por Goteo.

ÍTEM	MODALIDAD	UNIDAD	ZONAS				TOTAL, ANUAL CONTRATO	TOTAL, CONTRATO
			1	3	4	6		
Kit de Riego por Goteo	Anual	m2	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	60.000
Malla anti-maleza	Anual	m2	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000	60.000

Componentes referencial para los kit de riego:

Componentes del kit		
Nº	Descripción	Cantidad
1	Válvula 3/4"	1
2	Codo 3/4"	1
3	Filtro 3/4"	1
4	Codo Ø 20	2
5	Tubería Ø 20	15m
6	Racor Ø 20 x 3/4"	1
7	Derivación Ø 16	10
8	Unión para cinta Ø 16	4
9	P1 Ø 16 2,1l/h a 1bar	100m
10	Tapón Ø 20	1
11	Perforador	1



Componentes referenciales Kit d Riego

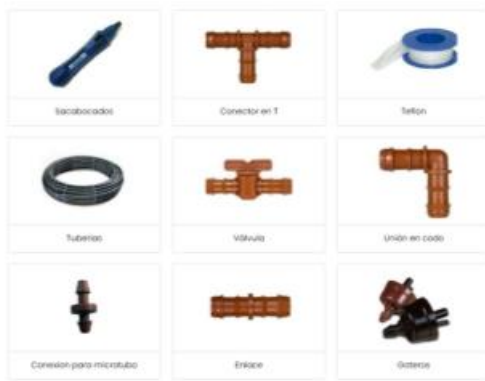


Tabla 1. Equivalencia entre diámetro nominal y diámetro en pulgadas									
Diámetro nominal, ØN (mm)	12	16	20	25	32	40	50	63	75
Diámetro en pulgadas (inch, in)	1/2	3/8	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3

- Filtración Recomendada de 130 micras, cañería con gotero Fabricado bajo Norma Chilena técnica NCH 3238 -2011.
- Certificado de conformidad de las cañerías con gotero CESMEC (modelo ISO casco 5).

3.8.4.3. Uso.

- El uso de estos sistemas de riego será exclusivo del contratista, por lo que será de su responsabilidad impedir que estos sean utilizados por terceros.
- Para ello, todos los pilones, cajas y bóvedas asociadas al sistema de riego en las áreas verdes deberán permanecer en buen estado y cerrados con candado cuando no sea utilizado por personal ligado a la prestación del servicio.

3.8.4.4. Implementación de red interna para riego (válvula).

Una vez iniciadas las obras de construcción de el o los proyectos, el ITS solicitará al contratista realizar las excavaciones para la instalación de las redes de agua, donde el contratista deberá:

- Instalar cañerías de PVC hidráulico clase 10 en 50 o 40mm., reducida a 40 o 32mm, con sus respectivos fitting. Cada circuito contará con una válvula de acople rápido y llave de paso que estarán dispuestas según planimetría de riego que permita una hidratación más homogénea para los nuevos diseños.
- Deberá considerar, que todos los materiales para la realización de los sistemas de riego deben ser de primera calidad y de acuerdo con los estándares habituales para este tipo de proyectos, los que serán aprobados previamente por I.T.S.

Es importante señalar que el contratista deberá asesorar y velar por la correcta instalación y funcionamiento de la red de riego a instalar.

Tabla 10: Provisión para mejoras en riego.

ÍTEM	MODALIDAD	UNIDAD	ZONA				PERIODO	
			1	3	4	6	ANUAL CONTRATOS	DURACIÓN CONTRATOS
Tubería de PVC C10 en 50mm	Anual	tiras	80	80	80	80	320	1.600
Tubería de PVC C10 en 40mm	Anual	tiras	80	80	80	80	320	1.600
Tubería de PVC C10 en 32mm	Anual	tiras	80	80	80	80	320	1.600

Válvula de acople rápido VAC	Anual	u	10	10	10	10	40	200
Llave de corte	Anual	u	10	10	10	10	40	200
Fitting general	Anual	Gl	1	1	1	1	4	20

3.8.4.5. Mantención.

- El contratista deberá velar permanentemente por el buen estado y funcionamiento de cada uno de los elementos que componen el sistema de riego o que se incorporen y construyan posteriormente, independiente del estado en que se encuentren éstos al comienzo del contrato, para lo cual se consideran las labores de mantención, reposición, reparación y conservación de todos y cada uno de los sistemas de riego que tengan las áreas verdes bajo contrato.
- El sistema de riego corresponde a la red de cañerías que transportan el agua y a la totalidad de elementos utilizados para ejecutar esta labor y las obras civiles asociadas, incluyendo su nicho y elementos adicionales, por el cual se suministra agua para la mantención de las áreas verdes, con excepción del equipo Medidor de Agua Potable (en adelante MAP).
- La mantención del sistema de riego comprendido desde la salida del MAP, será responsabilidad exclusiva del contratista, así como todos sus componentes.
- En caso de que en el área verde no cuente con MAP, la mantención del sistema de riego se deberá considerar, teniendo como límite la llave de paso o en caso contrario, desde la solera hacia el área verde. El contratista no podrá intervenir la matriz de agua potable.

3.8.5 Del estado de pozos, fosas, medidores, entre otros.

- El contratista deberá velar permanentemente por ellas, independiente del estado en que se encuentren éstas al comienzo del contrato o que se incorporen y construyan posteriormente, para lo cual se considera las labores de mantención, reparación y reposición.
- La totalidad de las obras civiles dispuestas en las áreas verdes concesionadas asociadas al sistema de riego, deben contar permanentemente y si corresponde, con una tapa de plancha diamantada con su sistema de bisagras, ambas, en buen estado de funcionamiento y de materialidad. Estas deben ser pintadas del color que defina el I.T.S. y deberán ajustarse a las especificaciones técnicas que él estime.
- En aquellas áreas verdes que al inicio del contrato y durante la ejecución de este sean robado el o los medidores de agua (MAP), será de cargo y costo del contratista su reposición y deberá realizar los trámites pertinentes para su nueva instalación ante la sanitaria comunal (SMAPA).

3.8.6 Servicio de emergencias y ocasionales.

- a. El servicio de emergencias y ocasionales deberá estar disponible las 24 horas del día, de lunes a domingo, será de cargo y costo del contratista. Estas serán informadas por el I.T.S. o bien por quien él designe, las 24 horas del día, de lunes a domingo.
- b. Para ello se instruirá al director o al supervisor del servicio problemas o situaciones vinculadas con los desperfectos en los sistemas de riego, caída de árboles, emergencias climáticas, apoyos ocasionales, entre otros, con el objeto de que se resuelvan de forma inmediata, siempre y cuando las condiciones climáticas o la magnitud del evento lo permitan. El plazo será definido por el ITS en coordinación con el contratista, a través de libro de servicio.
- c. Se considerará una dotación mínima de cinco personas, equivalente a un equipo más vehículo para caídas de árboles, inundaciones, filtraciones de cañerías, fenómenos naturales u otros. Esta dotación podrá ser aumentada a requerimiento del ITS, mediante libro de servicio.
- d. En caso de solicitar asistencia en emergencia o servicios ocasionales, el contratista deberá mantener los servicios indicados en el numeral 3.3 puntos I y II de las presentes bases técnicas.

3.9. ÁREAS DE CIRCULACIÓN.

3.9.1.Descripción general.

En las áreas verdes se establecen superficies para canalizar y facilitar la circulación de los usuarios y peatones, estas áreas de circulación por lo general quedan libres de equipamiento, césped y especies vegetales, no obstante, alojan casi la totalidad del mobiliario dispuesto para cada área verde.

Su materialidad las hace clasificarse en dos grupos generales: los suelos duros pavimentados y los suelos duros no pavimentados.

3.9.1.1. Suelos duros pavimentados.

Los suelos duros pavimentados son principalmente aquellos contruidos con adoquín pétreo y prefabricado, pastelón, baldosas, piedra, ladrillo, hormigón, asfalto y adocretos, no obstante, esta lista podría aumentar con la incorporación de otros materiales, sumándose automáticamente a las responsabilidades de mantención que tiene el contratista.

3.9.1.1.1. Reparación y reposición.

- a. Será de cargo y costo del contratista la reparación y reposición de los suelos duros pavimentados, que presenten deterioro por uso, desgaste, destrucción por terceros u otros eventos.

- b. Las especificaciones técnicas de los materiales utilizados para llevar a cabo estas labores deberán contar con la aprobación del I.T.S.

3.9.1.2. Suelos duros no pavimentados.

Los suelos duros no pavimentados son aquellos constituidos, la mayoría de las veces por uno o más elementos como maicillo, arena, gravilla, ladrillo chancado u otros, compactados sin mediar elementos aglomerantes para tales efectos, como es el caso de los pavimentados.

- a. El aseo se debe ejecutar según las especificaciones señaladas en punto 3.7.1.
- b. Complementariamente, se deberán ejecutar labores de forma permanente para que estos suelos se encuentren en buen estado, con una capa mínima de 0.03 m de espesor, nivelados y libres de malezas.

3.9.2. Provisión de áridos.

El contratista debe suministrar a su cargo y costo, provisión de áridos en buen estado, limpio, adecuadamente granulado y en el color que establezca el I.T.S., en las cantidades por zona concesionada que se establecen en el siguiente cuadro:

Tabla 11: Resumen de Provisiones de Áridos.

ÍTEM	MODALIDAD	UNIDAD	ZONA				PERIODO	
			1	3	4	6	ANUAL CONTRATO	DURACIÓN CONTRATO
Maicillo color amarillo.	Anual	m3	160	240	160	160	720	3.600
Arena gruesa o fina.	Anual	m3	16	16	16	16	64	320
Arena de playa.	Anual	m3	8	8	0	8	24	120
Gravilla chancada tamaño máximo de 20mm.	Anual	m3	16	16	16	16	64	320
Gravilla canto rodado de tamaño 1 a 3 cm.	Anual	m3	8	8	8	8	32	160
Gravilla colores (amarillo, negra, blanca) tamaño almendra de 2 a 3 cm.	Anual	m3	8	8	8	8	32	160
Ladrillo Molido o Chancado.	Anual	m3	16	16	8	8	48	240
Mulch de colores, Decorativo de Pino Insigne, tratado y coloreado bajo los mejores cuidados del medio ambiente.	Anual	m3	8	8	8	8	32	160
Bloque de Hormigón.	Anual	U	216	216	160	160	752	3.760

Solerilla 1 m.	Anual	U	200	200	200	200	800	4.000
Cemento.	Anual	Sacos	80	80	80	80	320	1.600

- El contratista deberá considerar la carga, traslado, descarga y aplicación hacia la zona concesionada o donde el I.T.S. lo determine, dentro o fuera del área de concesión.
- Si la provisión no cumple con las especificaciones solicitadas por el I.T.S., éste se reserva el derecho a rechazar la provisión de forma unilateral, las veces que sea necesario.
- En el evento que, al cabo del término de un año, no se haya utilizado la cantidad total de provisiones consignado en tabla antes detallada, el saldo restante será de arrastre para el período siguiente. En el caso eventual de que se hayan utilizado las provisiones indistintamente de cual sean y antes detallados, el I.T.S. los podrá solicitar a cuenta del periodo siguiente. Al finalizar el contrato, el contratista deberá entregar el saldo total restante de la provisión solicitada por I.T.S.

3.10. CONTROL FITOSANITARIO.

Para la realización de estas labores el contratista deberá considerar a su cargo y costo, la provisión de los productos químicos requeridos, el equipo utilizado, la mano de obra y los elementos de seguridad. El I.T.S. exigirá la ficha técnica de los productos químicos a utilizar, su plan de aplicación y modificaciones a él, previo a la ejecución.

El control de plagas y enfermedades de las especies vegetales será de carácter curativo y no preventivo a solicitud del I.T.S.

- De acuerdo con lo establecido en la Resolución Exenta N°2197 del año 2000 del SAG, sólo se podrán considerar productos pertenecientes a la categoría III **“Poco peligroso”** y IV **“Productos que normalmente no ofrecen peligro”**, adicionalmente los productos a utilizar deberán estar registrados en el Instituto Salud Pública (ISP) u otros recomendados por el SAG.
- Los productos para utilizar no deberán ocasionar daños a la pintura de los bienes inmuebles, vehículos, o elementos del mobiliario urbano en general. Será de exclusiva responsabilidad del contratista los efectos tóxicos que pudieran afectar a terceros o a su personal, como así también daños ocasionados a los vegetales, por mal uso de los productos.
- Cuando se utilicen pesticidas, éstos serán de contacto, de baja toxicidad y con una carencia residual no superior a 24 hrs. Para el caso de los pesticidas sistémicos, se utilizarán aquellos productos que después de su absorción en las especies vegetales, no constituyan riesgos a terceros y su efecto residual no sea dañino al medioambiente.
- La aplicación se efectuará al comienzo de la jornada a fin de minimizar la presencia de público, salvo indicación contraria del ITS dependiendo del método de aplicación y condiciones climáticas.

3.11. VEHÍCULOS, MAQUINARIAS Y HERRAMIENTAS

3.11.1. Descripción general.

- Será de cargo y costo del Contratista la disposición, operación, mantención y provisión de los vehículos, maquinarias, herramientas e insumos requeridos para el cumplimiento de los servicios contratados.
- Todos los elementos antes mencionados, deberán tener una buena presentación y estarán en excelentes condiciones de funcionamiento durante el horario de prestación diario del servicio y dentro de todo el periodo de duración del contrato. Para lo cual, deberá considerar su reemplazo o reposición según sea el caso.
- En caso de desperfectos técnicos, panne de los vehículos o reemplazos, el contratista deberá considerar que estos cumplan con las características mínimas establecidas en la tabla N°12, sin año de antigüedad mínima. Sin perjuicio de ello, todos los vehículos de reemplazo podrán utilizarse dentro de un plazo máximo de 30 días corridos. Este periodo podrá ser prorrogable hasta por 30 días corridos más, siempre y cuando el contratista presente la documentación que demuestre que el retraso de el o los vehículos no es atribuible a él. Esta aprobación será responsabilidad del ITS de contrato.

El plazo máximo para este reemplazo es de 48 hrs. hábiles desde que se informa al ITS por libro de servicio o correo electrónico.

- El municipio a través del I.T.S. solicitará por orden de servicio el uso de los vehículos, camionetas, camiones, maquinarias y herramientas pertenecientes al contrato, para acudir o concurrir en conjunto con el personal del servicio a una emergencia o donde el I.T.S. lo indique dentro o fuera de la zona de concesión o la Región Metropolitana.

3.11.2. Vehículos.

El requerimiento mínimo requerido de vehículos durante el periodo de concesión queda indicado en el siguiente cuadro. Es importante señalar, que deberán considerar para el uso del servicio el combustible, tag, entre otros.

Tabla 12: Resumen mínimo de vehículos del servicio.

USO	CANTIDAD POR ZONAS				TIPO DE VEHICULO	DESCRIPCIÓN DE USO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	1	3	4	6		

Supervisor	1	1	1	1	Camioneta doble cabina con pick up	La camioneta, deberá cumplir con: motor de 2,5 litros diésel de 4 cilindros turbo y 138hp, 4x2 con las prestaciones de seguridad señaladas en cuadro de Imágenes "Características Técnicas Referenciales de vehículos" para dicho vehículo. Luces y Balizas Led Estroboscópicas 1.20 M, De Emergencia.
						Deberá tener combustible de forma permanente para las funciones de fiscalización o las relacionadas con el contrato.
						Color blanco (marcha blanca), con las especificaciones indicadas en las presentes bases técnicas.
						Uso exclusivo del contrato.
Ayudante de supervisor uso logística y control del personal en terreno.	2	2	1	2	Camión Liviano D/C 4x2	Los Camiones deberán ser doble cabina carrozados.
						Tipo de Licencia para utilizar: clase B.
						Carga útil admisible: desde 1.200 k aproximado.
						Aire acondicionado.
						Dirección servoasistida hidráulicamente.
						Cilindrada min (cc): 1.6
						Elementos de Seguridad:
						Balizas adelante y atrás.
						Luces estroboscópicas.
						Color blanco (marcha blanca), con las especificaciones indicadas en las presentes bases técnicas.
						Uso exclusivo del contrato.
						Uso para transporte del ayudante del supervisor, control en terreno, personal, herramientas, maquinarias, insumos, provisiones y otros que disponga el ITS.

Fiscalización Ornato - ITS	1	1	1	1	Camioneta doble cabina con pick up	La camioneta, deberá cumplir con: motor de 2,5 litros diésel de 4 cilindros turbo y 138hp, 4x2 con las prestaciones de seguridad señaladas en cuadro de Imágenes “Características Técnicas Referenciales de vehículos” para dicho vehículo. Luces y Balizas Led Estroboscópicas 1.20 M, De Emergencia.
						Deberá tener combustible de forma permanente para las funciones de fiscalización o las relacionadas con el contrato.
						Color blanco (marcha blanca), con las especificaciones indicadas en las presentes bases técnicas.
						Uso exclusivo del contrato.
Equipo de Manejo Arbolado	1	1	1	1	Camión Liviano D/C 4x2	Los Camiones deberán ser doble cabina carrozados.
						Tipo de Licencia a utilizar: clase B.
Equipo de Aseo, Jardinería y Cobertura Natural para áreas verdes.	3	4	2	4		Carga útil admisible: desde 1.200 k aproximado.
						Aire acondicionado.
						Dirección servoasistida hidráulicamente, con doble rueda trasera.
						Cilindrara min (cc): 1.6
Equipos de Reparación de Infraestructura, Mobiliario, más Construcción y Mejoramiento de áreas verdes.	1	1	1	1		Elementos de Seguridad:
						Equipadas con Led Estroboscópicas Baliza Led Ámbar Con Imán 12 Volt de Emergencia. Balizas adelante y atrás.
						Equipadas con luz Led Estroboscópicas Baliza Led Ámbar Con Imán 12 Volt de Emergencia.
						Color blanco (marcha blanca), con las especificaciones indicada en las presentes bases técnicas.
						Uso exclusivo del contrato y conducida por los Encargados de Equipos.

						Uso para transporte del, personal, capacidad para cinco ocupantes herramientas, maquinarias, insumos, provisiones y otros que disponga el ITS.
Recolección de Excedentes de áreas verdes	2	3	2	2	Camión Recolector 4x2 con Sistema Tolva y Baranda (para excedentes y podas)	El camión para ofertar deberá ser, levantamiento con sistema tolva, capacidad de carga útil igual o superior a 3.000 kg.
						Uso para retiro, transporte y disposición final de excedentes y otros que disponga el ITS.
						Color blanco (marcha blanca), carrocería en perfecto estado, con las especificaciones indicadas en las presentes bases técnicas
						Uso exclusivo del contrato todo el año.
Transporte de áridos y residuos de volumen	1	0	0	1	Camión Tolva	Capacidad de levante de Tolva carga igual o superior a 6 metros cúbicos, 4x2
						Uso exclusivo del contrato todo el año.
						Uso para, transporte de suministros propios del servicio y disposición final de excedentes de construcción y otros que disponga el ITS.
						Color blanco (marcha blanca), carrocería en perfecto estado, con las especificaciones indicadas en las presentes bases técnicas.
Podas en Altura/ Altura mínima Alzador de hombre (mts)	1 (25 mts)	1 (15 mts)	1 (15 mts)	1 (10 mts)	Camión Capacho	Hidroelevador: Según altura mínimo de cada zona.
						Uso exclusivo del contrato todo el año.
						Podas, Talas y otros que disponga el ITS
						Elementos de Seguridad:
						Parrilla protectora superior para cabina del vehículo en labores de poda.
						Balizas adelante y atrás.
						Luces estroboscópicas.
						Focos faeneros.
						Flechas direccionales LED.

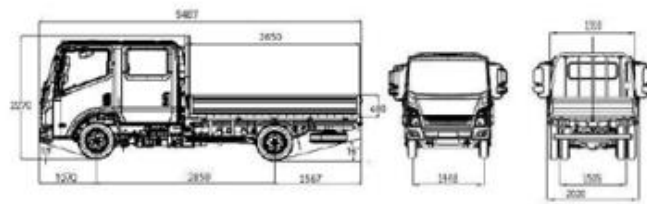
Camión Aljibe apoyo al riego	2	2	1	2	Camión Aljibe (permanente)	Capacidad Min. de 10.000 Lt. aproximada.
						Uso exclusivo del contrato todo el año.
						Uso: Riego y otros que disponga el ITS
						Debe contemplar toma fuerza o bomba impulsora, válvula reguladora de caudal red de cañerías para riego delanteras y traseras, salida de caudal con unión estándar.
						Debe contar con válvula de descarga rápida de 10".
						Debe contar, además, con un pitón tubular de 3 posiciones con palanca.
						Color blanco (marcha blanca). Debe cumplir con las especificaciones indicadas en las presentes bases técnicas.
Apoyo cuadrillas de construcción y podas Minicargador	1	0	0	1	Minicargador con carro de arrastre	Pala con capacidad mínima de 0,45 m3
						Exclusivo del Contrato.
						Accesorios:
						1 balde de 0,45 m3 mínimo.
						1 martillo hidráulico, presión de trabajo mínima de 110-140 bar, golpes mínimos por minuto de 700-1154, potencia mínima de impacto de 18 kw, diámetro de la cuña 66 cm mínimo.
						1 brazo excavador (aguijón): tamaño de 40 cm aprox., distancia de excavación de 3 metros.
Flota mínima requerida.	16	16	11	17		1 carro de arrastre: debe permitir transportar al menos el minicargador con la pala, destocadora tipo broca o disco, accesorio aguijón y horquilla de levante.

IMÁGENES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REFERENCIALES DE VEHÍCULOS

SEGURIDAD	DF6 /MT 4x2
Doble Airbag delantero	●
Cinturones de seguridad traseros de 3 puntas	●
Cinturones de seguridad pretensados	●
Alarma de uso cinturón de conductor	●
Monitoreo de presión de neumáticos	●
Sensor de retroceso	●
Cámara de retroceso	—
Cierre automático de puertas en movimiento	●
Seguro de niños en puertas traseras	●
Inmovilizador antirobo	●
Sistema de frenado ABS + EBD+ESP	●
Anclaje ISOFIX	●
Alerta luces encendidas	●
Barra de acero laterales en puertas	●
Carrocería con deformación programada	●
Columna de dirección colapsable	●
Habitáculo indeformable	●
Control de estabilidad ESP	●
Sistema de Asistencia en pendientes HHC	●

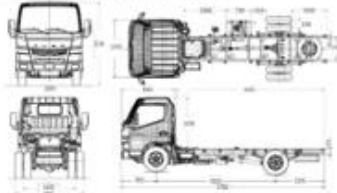


CAMIONETA PARA FISCALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN.



RECOLECCIÓN DE EXCEDENTES TIPO TOLVA

Capacidad en volumen: 10.000 litros (10 m³) / Capacidad máxima: 4.100 m³



Carrocerías tipo Tolva



CAMION TOLVA



CAMION CON HIDROELEVADOR



Camión Aljibe 10.000 lt.

Bases Técnicas de Licitación
"Servicio de Mantenimiento de Áreas Verdes, Mejoramiento Continuo y Zonas Especiales de la Comuna de Maipú, Zonas 1, 3, 4 y 6"

3.11.3. Maquinarias

El requerimiento mínimo de maquinaria durante el periodo de concesión queda indicado en el siguiente cuadro:

Tabla 13: Resumen de maquinaria.

MAQUINARIA	CANTIDAD POR ZONAS				ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (MÍNIMAS)
	1	3	4	6	
Tractor cortador de césped Giro Cero.	1	1	1	1	Tractor cortacésped Giro Zero Z254F con Potencia 24HP y Ancho de corte 137 cm, motor de 4 tiempos.
Cortadora de Césped	8	10	6	12	Mecanismo de corte por impacto, descarga lateral, mínimo 5.5 hp de potencia, con regulador de altura.; Uso exclusivo del contrato todo el año.
Desbrozadora de Césped (Orilladora)	5	5	4	5	Uso profesional, con protector de impacto de proyectiles, potencia mínima 1.9 hp.; Uso exclusivo del contrato todo el año.
Motosierra	1	1	1	1	Ms 361 59 cc 21" o equivalente Uso exclusivo del contrato todo el año.
Motosierra	2	2	2	2	Ms 250 44 cc 18" o equivalente; Uso exclusivo del contrato todo el año.
Motosierra	1	1	1	1	MS 661 91 cc 36" o equivalente. Uso exclusivo del contrato todo el año.
Motosierra	1	1	1	1	Ms 170 30 cc 14" o equivalente; Uso exclusivo del contrato todo el año.
Motosierra Telescópica	3	3	3	3	1,4 HP 45 cm; Uso exclusivo del contrato todo el año.
5 en 1 Multi -Herramienta	3	4	2	4	Motor 2 tiempos 62 cc 3.4 hp 5 / 16 accesorios: mínimo o equivalente. Multiherramienta + Cabezal profesional para orilladora 2 hilos + Cabezal profesional para orilladora 4 hilos + Podador de altura + Cortasetos + Extensor + Vareador + Disco 3 puntas + Corta césped de acero + Arnés de sujeción + Disco de 6 cuchillas tipo segadora + Grata circular 6 pulgadas + Grata circular 8 pulgadas + Bordeador + Soplador + Cultivador.

Seteadora (corta setos)	3	4	2	4	1 HP 45 cm; Uso exclusivo del contrato todo el año.
Motocultor	1	1	1	1	Desde 6.5 HP Gasolina, 2 marchas y reversa con Correas; Uso exclusivo por toda la duración del contrato.
Soplador de hojas	3	4	2	4	Tipo mochila 43cc, bencinera combustión
Chipeadora	0	0	2	0	Capacidad hasta 12" de diámetro (30 cm. aproximadamente). Boca de entrada de 48" de ancho x 31" de alto N° cuchillos: Dos de doble filo Modalidad: tambor chipeador de 20" de diámetro x 14" de ancho. Doble rodillo de alimentación, superior con accionamiento hidráulico y de 14 1/2" de ancho, con sistema de auto alimentación. Botón de parada de emergencia en boca de entrada. Opciones Motor Tipo: Kubota (Diesel) @ 84 HP; CAT (Diesel) @ 84 HP o 114 HP; Cummins (Diesel) @ 115 HP. Uso exclusivo del contrato para chipeo de excedentes de poda de la comuna, con funcionamiento en dependencias del Vivero Municipal o donde lo indique el ITS, previa coordinación con el contratista.
Taladro de Tierra ahoyador	1	1	1	1	72 cc 4,5 Hp o equivalente. Uso exclusivo del contrato todo el año.
Motosoldador	1	1	1	1	Frecuencia Nominal Hz 50 60
					Tensión Nominal v 220
					Potencia Nominal de Salida Kva 2.0 2.2
					Soldadura Voltaje sin carga V 50 65
					Corriente clasificada A 200
					Funcionando Voltaje V 25; Uso exclusivo del contrato todo el año.
Martillo demoledor	1	1	1	1	1600 W, golpes por minuto (GPM), 1450 cincelado, porta brocas 28 mm hex o equivalente. Uso exclusivo del contrato todo el año.
Betonera	1	1	1	1	Petrolera o Bencinera para fabricación de hormigón, de capacidad mínima nominal de 198 litros o equivalente. Uso exclusivo del contrato todo el año.
Placa compactadora	1	1	1	1	Placa Compactadora a gasolina, 460 * 610 mm., 87 kg; Potencia 6 Hp / 4.000 rpm; Percusión 7.000 golpes /min; Fuerza de impacto 19,8 kN; Profundidad de compactación 300 mm o equivalente. Uso exclusivo del contrato todo el año.

Hidrolavadora 10 HP	1	0	0	0	Motor diésel de 10 hp. Bomba de alta presión de acoplamiento directo, cuerpo de bronce, 3 pistones, presión regulable. Manguera de alta presión de 10 metros x 8 mm, confeccionada con malla metálica y recubierta con caucho. Lanza profesional de 20" con toma ss. 5 boquillas y conector rápido. Marco de acero con pintura en polvo de alta resistencia. Inyector de detergente de baja presión.
Hidrolavadora Industrial	0	1	0	0	4.000 PSI de presión, caudal 15 litros/minuto, estanque de 800 litros. Agua caliente y fría; Uso exclusivo del contrato todo el año.
Rodillo manual Modelo 48 T para césped	1	1	1	1	Rodillo Material: Acero
					Ancho Min. total: 63 cm
					Ancho mínimo del rodillo: 57 cm
					Diámetro mínimo: 32 cm
					Capacidad del rodillo mínima: 50 L
Otra maquinaria de corte	Todas las que se requieran				Herramientas de corte adicionales en buen estado y afiladas.; Uso exclusivo del contrato todo el año.

Nota: La maquinaria que forman parte de esta licitación será utilizada en las áreas verdes concesionadas o en otros BNUP dentro del territorio comunal, por instrucción del ITS previa coordinación con contratista.

3.11.4. Herramientas

Los trabajadores que desempeñen estas funciones deberán contar, como mínimo, con las herramientas que a continuación se describen:

Tabla 14: Resumen de herramientas.

FUNCIÓN	HERRAMIENTAS Y CONSIDERACIONES (MÍNIMAS)
Jardinería	Barrehojas, escoba de rama o escobillón, pala de aseo, pala cuadrada para jardinería, bolsas de basura, elementos de jardinería y manguera.

Gasfitería	Todas las herramientas requeridas para desempeñar las labores asociadas al buen funcionamiento de los sistemas de riego de las áreas verdes.
Albañilería	todas las herramientas y equipos requeridos para desempeñar las labores asociadas al buen estado y funcionamiento de la infraestructura, equipamiento y mobiliario de las áreas verdes.
Podas	Todas las herramientas de corte para poda, escaleras y equipos requeridos para desempeñar las labores asociadas a la ejecución de podas en las áreas verdes.
Orillado	Todas las herramientas y equipos requeridos para desempeñar las labores asociadas al orillado en las áreas verdes o fuera de estas.
Rodillo Aireador–R1000cn	TAMBOR=1 metro x 320 diámetro, PESO aprox= 180 kg cargado
Soldador	Todas las herramientas y equipos requeridos para desempeñar las labores asociadas a la ejecución del soldado en las áreas verdes.

- Será de cargo y costo del contratista, proporcionar un lugar para el almacenamiento de las herramientas de cada trabajador, así como las mangueras y elementos que sean utilizados en el riego de las áreas verdes concesionadas.
- En aquellas áreas verdes que no cuenten con nichos, será de responsabilidad del contratista buscar la mejor alternativa para resguardar sus herramientas e insumos.

3.11.5. Rotulación de Vehículos

Todo vehículo titular que contempla esta licitación deberá considerar gráfica cuyo diseño será entregado por el Municipio una vez iniciado el contrato. Esta imagen gráfica podrá ser cambiada (diseño) una vez durante el período del contrato, lo cual no significará un costo adicional para la Municipalidad. Se excluye de este numeral el periodo de marcha blanca.

Para efectos de homogenizar a los distintos contratistas, la gráfica de vehículos se debe presentar, posterior al término de la marcha blanca, en un plazo no superior a 30 días corridos, según el siguiente detalle:

- En caso de que contratista no haya solicitado acogerse a marcha blanca, la gráfica de los vehículos ofertados titulares deberá ser presentada en un plazo no superior a los 60 días corridos.
- Características de la materialidad de las gráficas para vehículos:
 - Impresión tinta.
 - Adhesivo con filtro UV.
 - Vinilos por utilizar igual o superior a 3M, Avery o Arlon.
 - Con filtros para que hagan durable la imagen.
 - impresión en alta resolución 1440 DPI.

3.11.6. Sistema de control

El contratista deberá cumplir con:

- a. Todos los vehículos Doble cabina (D/C), el camión recolector con baranda, el camión aljibe, el camión tolva, el camión capacho, la Hidrolavadora y el minicargador deberán contar con un sistema GPS.
- b. Para ello, el oferente que se adjudique la **“Zona 3”** deberá implementar en la Dirección de Aseo, Ornato y Gestión Ambiental o donde el Inspector Técnico lo disponga, un notebook Intel i7 o superior, televisor 55” o superior 4K de 120 Hz, servicio GPS, software, hardware, wifi, etc. necesarios para la supervisión de flota.
- c. Dicho sistema deberá ser compatible con formato Android y celular indicado en las presentes Bases Técnicas.
- d. Se exigirá como mínimo del sistema de GPS presentado en letra a lo siguiente:
 - Registro de velocidades, distancias recorridas, posiciones (GPS), tiempos de operación en forma diaria.
 - Deberá permitir visualizar todos los vehículos a la vez en la cartografía, acceder a consultas en línea, obtener listados de comportamiento operacional de los vehículos en un periodo de tiempo (días, semanas, meses, con una antigüedad máxima de tres meses atrás). Adicionalmente, deberá ser capaz de respaldar la información sobre este tiempo con un máximo de 1 año.
 - Deberá informar la posición de los vehículos en desplazamiento con intervalos de cada un minuto.
 - Deberá contar con sistema de control de las inactividades del vehículo.
 - Deberá ser capaz de generar informes en línea, de: exceso de velocidad, kilometraje, puntos de referencia de inicio y fin de la actividad, control de rutas, tiempos de trabajos en sitios, movimientos de vehículos sin autorización.
 - Deberá verificar que los vehículos se mantengan en las áreas determinadas.
 - Deberá generar una alerta cuando los vehículos salgan del territorio comunal. Los costos, tanto de la implementación de hardware y software como del servicio GPS, serán de cargo del contratista, como también la mantención y actualización del sistema durante la vigencia del contrato. Por su parte la Municipalidad pondrá a disposición del contratista la Base Cartográfica Digital de la zona concesionada para la implementación del servicio.
- e. El proveedor del sistema deberá realizar la capacitación a los funcionarios que él o la ITS determine, debiendo entregar el material técnico de apoyo que se requiera para una operación y monitoreo en línea del sistema.

- f. El plazo para implementar los GPS serán máximo 5 días hábiles posterior al término del periodo de marcha blanca, en caso de solicitarla por parte del contratista. En caso contrario, y teniendo la flota titular al inicio del servicio, tendrá un plazo máximo de 30 días corridos para implementar sistema de control y lo establecido en el presente numeral.

3.12. PERSONAL

3.12.1. Consideraciones generales.

- a. El contratista deberá proveer todo el personal necesario para un servicio adecuado. El personal contratado para las labores de los servicios encomendados no tendrá vínculo laboral alguno con la I. Municipalidad de Maipú.
- b. De la dotación total de personal contratado para la prestación del servicio, se exigirá, al comienzo del servicio, que a lo menos un 50 % de los trabajadores estén domiciliados en la comuna de Maipú. Esta condición, deberá ser acreditada mediante un certificado de residencia por trabajador. Lo anterior, sin perjuicio de que la permanencia del personal podrá ser monitoreada por el o la ITS durante la vigencia del contrato.
- c. La cantidad de personal requerido y el incremento de este tendrán el carácter de permanente y exclusivo.
- d. El personal contratado para la prestación del servicio deberá tener condiciones físicas, psicológicas y de salud compatibles con la función que le corresponderá ejecutar.
- e. El contratista podrá destinar al personal definido como jardinero en funciones que no sean las propias de la naturaleza del cargo, una vez cumplidas labores diarias asignadas en el contrato o cada vez que así lo instruya el I.T.S.
- f. A excepción del director del Servicio, el I.T.S. podrá solicitar a éste, la desvinculación de cualquier trabajador anexado con el contrato, según lo indicado en el punto 3.14.6 "Facultades de la Inspección Técnica". Si esta instrucción altera la dotación ofertada el contratista tiene 3 días hábiles para realizar el reemplazo respectivo.
- g. Sin perjuicio de las funciones detalladas en la tabla que a continuación se adjunta, el I.T.S. podrá solicitar por orden de servicio, con excepción del director del Servicio, a la prestación de otras funciones, como, por ejemplo, apoyo en actividades que desarrolle el municipio o concurrencia a emergencias o catástrofes dentro de la comuna.
- h. De acuerdo con lo establecido en la legislación laboral vigente, el contratista estará obligado a disponer de baños químicos ya sea a través convenios o prestación de estos, para los trabajadores, cuya cantidad

y distribución deberá ser presentado al I.T.S. una vez decretado el contrato, quien autorizará o rechazará su ubicación.

- i. En caso de ampliarse la superficie de mantención sobre los 4.300 m², el contratista deberá agregar a la dotación una persona definida como jardinero.
- j. Al inicio del servicio y en un plazo no superior a 60 días corridos, el contratista deberá capacitar a su personal en el manejo sustentable del recurso hídrico (riego), de especies vegetales, especialmente en el manejo de árboles, arbustos, gramíneas, cubre suelos, florales y césped.

3.12.2. Dotación de Personal

- a. La presente dotación mínima requerida corresponde al servicio regular, se excluye la dotación exclusiva de las zonas especiales. Esta dotación se encuentra en cada base técnica por zona.
- b. La dotación mínima requerida del personal según cargo, será el que a continuación se detalla:

Tabla 15: Resumen de Dotación de Personal regular.

CARGO	DOTACIÓN - ZONAS			
	1	3	4	6
1. DOTACIÓN DE PERSONAL (no incluye dotación exclusiva para zona especiales).	214	259	176	228
1.1. Dotación General.				
Director del Servicio	1	1	1	1
Superficie de la Zona (m ²)	516.498	648.719	400.019	567.375
1.2. Dotación Especialidades	62	69	51	70
1.2.1. Generales.				
Supervisor	1	1	1	1
Ayudante de Supervisor	2	2	1	2
Conductor Camión Recolector y Ramero	2	3	2	2
Peoneta Camión Recolector y Ramero	4	6	4	4
Conductor Camión Tolva	1	0	0	1
Peoneta Camión Tolva	1	0	0	1

Conductor Camión Aljibe	2	2	1	2
Pitonero Camión Aljibe	2	2	1	2
Conductor Camión Capacho	1	1	1	1
Operador Hidrolavadora	1	1	0	0
Operador Minicargador	1	0	0	1
Operador Chipeadora	0	0	4	0
Operador Tractor Giro Zero	1	1	1	1
Sub-Total Dotación de Personal General.	19	19	16	18
1.2.2. Equipo de Manejo de Césped (corte y orillado)				
Cortador	8	10	6	12
Orillador	5	5	4	5
Sub-Total Dotación de Personal Equipo de Manejo de Césped (corte y orillado)	13	15	10	17
1.2.3. Equipo de Manejo Arbolado				
Encargado Equipo Poda	1	1	1	1
Podador Altura Camión Capacho	1	1	1	1
Podador de Piso	1	1	1	1
Peoneta	1	1	1	1
Sub-Total Dotación de Personal Equipo de Manejo Árboles y Arbustos	4	4	4	4
1.2.4. Equipo de Aseo, Jardinería y Cobertura Natural				
Encargados de Equipo	3	4	2	4
Dotación de Equipo	12	16	8	16
Sub-Total Dotación de Personal Encargado. Equipo de Aseo, Jardinería y Cobertura Natural.	15	20	10	20

1.2.5. Equipo de Manejo Infraestructura, Equipamiento y Mobiliario				
Encargado Equipo de Infraestructura, Equipamiento, y Mobiliario y Construcción.	1	1	1	1
Albañil	1	1	1	1
Ayudante Albañil	1	1	1	1
Peoneta	2	2	2	2
Gasfiter	1	1	1	1
Soldador	1	1	1	1
Sub-Total Dotación de Personal Equipo de Manejo Infraestructura, Equipamiento y Mobiliario.	7	7	7	7
1.2.6. Equipo Construcción y de Mejoramiento de Áreas Verdes				
Albañil	1	1	1	1
Ayudante Albañil	1	1	1	1
Peoneta	2	2	2	2
Sub-Total Dotación de Personal Equipo de Mejoramiento de Áreas Verdes.	4	4	4	4
1.2.7 Equipo de Aseo, Riego y Jardinería (Mínimo)				
Jardinero (Aseo, riego y jardinería)	152	190	125	158
TOTAL, DOTACIÓN DE PERSONAL ESPECIALIDADES	62	69	51	70
TOTAL, DOTACIÓN	214	259	176	228

3.12.3. Equipos de trabajo.

El contratista deberá preparar a un equipo de personas para que trabajen en conjunto hacia un objetivo definido de manera eficiente y con capacidad para abordar rápidamente los problemas y las tareas diarias del servicio de mantención.

Este equipo deberá ser especializado en las labores a desarrollar y con experiencia. Además, deberán ser capacitados por la empresa, previo al inicio de sus funciones, y en forma constante, para una mejor ejecución de su trabajo. Estos equipos estarán compuestos por:

- a) Personal Calificado: Personal profesional y técnico a cargo del equipo del contrato.
- b) Personal Semi calificado: Jardineros, operarios de maquinarias y equipos de corte y orillado, podadores, choferes, etc.
- c) Personal No Calificado: Personal de aseo y riego, peonetas, auxiliares, etc.

El Servicio de mantención se deberá implementar en Equipos y funciones que a continuación se describe:

3.12.3.1. Jardineros labores de aseo y riego.

La función de esta dotación será el aseo, riego manual de las áreas verdes y en general todas las labores de jardinería detalladas en las presentes bases, a fin de dar cumplimiento a los requerimientos establecidos, en especial al cuidado y uso eficiente del recurso hídrico.

Una vez ejecutado sus labores este personal deberá/podrá sumarse a algún programa de trabajo que les asigne el supervisor y/o ayudante de supervisor en este contrato.

3.12.3.2. Equipo de manejo del césped.

Este equipo tendrá las funciones de cortar y orillar, como también todas las labores relacionadas al manejo del césped, detalladas en las presentes bases. Este equipo estará conformado por operadores capacitados de las máquinas asignadas para su labor, tanto para las máquinas cortadoras de césped, orilladoras u otra maquinaria que incorpore el contratista para estas labores. La conformación de este equipo y la distribución de las labores la debe realizar el supervisor de acuerdo con la estacionalidad y los requerimientos en terreno.

3.12.3.3. Equipo de manejo de árboles, arbustos en áreas verdes.

Este equipo tendrá la función de eliminar ramas primarias, secundarias y/o terciarias secas, enfermas, quebradas y mal dirigidas, como así la tala y plantación a nivel de reposición, detalladas en las presentes bases. Cada equipo deberá contar con personal idóneo experimentado, siendo certificado lo anterior, por el contratista.

3.12.3.4. Equipo Arbolado Urbano.

Este equipo tendrá la función del manejo silvicultural para labores en los BNUP (avenidas, calles y pasajes), tales como podas, talas y extracción, deberá ser ejecutada por este equipo y se realizará sobre árboles mal formados, quebrados, secos, enfermos, dañados, inclinados o que por acción de éste se esté provocando un daño tanto a la infraestructura pública como privada, lo anterior según instrucción del I.T.S.

El equipo deberá estar conformado y a **cargo de un técnico forestal**, con conocimiento de Nch3524 y DS 327 - Art 217 y 218.

Deberá poseer licencia de conducir que lo habilite para manejar vehículos asignados para el traslado del equipo, de acuerdo a las exigencias establecidas en la ley del tránsito.

En el caso de los operarios que trabajen con los equipos de altura, se exigirá cursos de capacitación, aprobado por una entidad acreditada en el rubro (**Mutual de Seguridad, ACHS**), en un plazo de 15 días corridos a contar del inicio del contrato.

3.12.3.5. Equipo de jardinería y manejo de cobertura natural (Equipo multipropósito).

Este equipo tendrá la función de realizar las labores de, jardinería como podas menores, conformación de macizos, eliminación de malezas, plantaciones en general de especies vegetales y todas aquellas labores que tengan relación con el mejoramiento continuo de las áreas verdes, además contará con personal capacitado para la función y operación de maquinaria y en general todo el equipamiento y herramientas asignado para el cumplimiento de sus labores, se deberán encargar también de la recolección, barrido, embolsado y recolección del material desmalezado, acopiando los desechos en bolsas para su retiro (césped cortado o basura en general) o según disposición del I.T.S.

El control de estos equipos estará fiscalizado por el **ayudante de supervisor**.

3.12.3.6. Equipo de reparación y mejoras de infraestructura, equipamiento, sistemas de Riego y mobiliario.

Este equipo tendrá la función de mantener en óptimas condiciones toda la infraestructura existente en las áreas verdes, tales como solerillas, rejas, bebederos, muros, escaños, nichos, basureros, y en general todos los elementos que conforman el área verde.

Deberá mantener en óptimas condiciones de operación los sistemas de riego, y todos sus componentes existentes en las áreas verdes, serán responsables de verificar el correcto funcionamiento de todos los sistemas de riegos y realizar las reparaciones necesarias a fin de que el riego se realice de manera correcta y eficiente, sin pérdida de agua, como así la implementación de nuevos sistemas de regadío. Deberán contar con al menos un gasfiter calificado, con conocimiento en reparación de sistemas de riego e implementación de nuevos.

Este equipo estará dirigido por un **técnico en construcción**, el que además supervisará a la cuadrilla de **construcción y mejoramiento de áreas verdes**. La conformación de este y la distribución de las labores la debe realizar el supervisor de acuerdo con los requerimientos en terreno y al programa de manejo establecido en las presentes bases. Deben contar con las herramientas necesarias para realizar correctamente y de forma oportuna sus labores.

3.12.3.7. Equipo construcción y mejoramiento de áreas verdes.

Este equipo tendrá la función de construir nuevas áreas verde o remodelar las existentes, para lo cual el equipo estará a cargo de un **técnico en construcción**, el cual se relacionará con los profesionales del departamento de Ornato en materias de construcción por lo cual deberá seguir las directrices para la correcta construcción y cumplimiento de plazos establecidos.

Deberá poseer licencia de conducir que lo habilite para manejar vehículos asignados para el traslado de él o del equipo.

Es importante señalar, que, para el buen servicio de todos los equipos, el contratista deberá proveer al personal de toda herramienta, equipamiento e insumos necesarios para llevar a cabo de forma óptima las labores establecidas en cada uno de los servicios, ya sea en su zona concesionada o donde disponga el I.T.S. dentro de la comuna.

3.12.4. Perfiles del Personal

Para la adecuada prestación de los servicios, el contratista deberá contar con los siguientes perfiles dentro de su equipo de trabajo:

a. Supervisor del contrato:

El supervisor del contrato forma parte de la oferta técnica evaluable y deberá contar con título profesional o técnico profesional emitido por Universidad o Instituto Profesional reconocida por el Estado de Chile. Las carreras a fines son: Agronomía, Ingeniería Forestal, Ingeniería de Ejecución Agrícola, Arquitectura del Paisaje, Paisajismo, Diseño de paisaje, u otra carrera a fin a la materia del cargo.

Las funciones específicas del Supervisor del Contrato serán:

- i. Interlocutor entre el contratista y la Municipalidad.
- ii. Organizar el trabajo a realizar en cada una de las áreas verdes, dando instrucciones al respecto a sus ayudantes.
- iii. Aplicar todos los programas de trabajo específicos indicados en las Bases Técnicas y los presentados por el contratista con VB del ITS.
- iv. Supervigilar los trabajos a realizar en las áreas verdes.
- v. Será el encargado de las áreas verdes del sector y el responsable directo de los que estén bajo su mando, por lo tanto, responsable de todas las acciones que ejecuten sus subordinados.

- vi. Informar inmediatamente de cualquier irregularidad en las áreas verdes a su cargo, u otras que le encomiende el ITS, en el marco de las obligaciones del presente contrato.

b. Ayudante de Supervisor

El Ayudante de Supervisor se debe presentar al inicio del servicio, deberá contar con título técnico del sector silvoagropecuario, paisaje o carrera a fin con una experiencia mínima de 2 años en contratos de similares características. Deberá acreditar su experiencia mediante contratos de trabajo y finiquitos correspondientes al inicio del servicio o cuando exista cambio de este. Cada ayudante estará a cargo de una subzona.

Las funciones del ayudante serán:

- Apoyar al Supervisor del Contrato en organizar el trabajo de terreno.
- Será responsable de las labores que se efectúen en su subzona de mantención designado y las indicaciones recibidas.
- Supervisar en terreno y entregar las indicaciones técnicas para los trabajos a ejecutar.
- Organizar labores de emergencia en coordinación con el supervisor.
- Informar al supervisor de las novedades diarias en su sector.
- El ayudante de supervisor deberá permanecer en el área bajo su responsabilidad durante toda la jornada de trabajo diaria.
- Otras labores propias del contrato que le encargue el supervisor.
- Poseer licencia de conducir clase B, mínimo.

Las labores administrativas de compra, cotizaciones, traslado de elementos de cualquier tipo, maquinas, repuestos, etc. deberán ser realizadas por un tercero, no serán labor del ayudante de supervisor, por lo que el contratista deberá de disponer del personal necesario para realizar este tipo de labores, sin que sean personas de labor exclusiva de este contrato, por lo que tampoco computarán para la dotación de este.

Tabla 16: Otros Perfiles de cargos

CARGO	DESCRIPCIÓN
Director del Servicio	Profesional título universitario o de instituto profesional de nivel superior (mínimo 8 semestres).
	El director del Servicio no es de dedicación exclusiva del Contrato.
	Debe estar disponible para reuniones o requerimientos por parte del ITS de contrato.
Encargado de Equipos y Ayudante supervisor-Se presentan al Inicio del Servicio.	Título Técnico en carrera a fin a la función de Construcción y Manejo de Arbolado (forestal), el que deberá ser exclusivo para el contrato, con experiencia en trabajos a fin a su carrera.
	Será responsable de la puesta en ejecución de las actividades según el programa de trabajo, los procedimientos, especificaciones, bases técnicas y planimetría, para la realización de los trabajos. Supervisar el correcto desempeño de las tareas asignadas, instruir y controlar al personal a su cargo.
	Con Licencia de conducir mínimo Clase B compatible a vehículo asignado.
	Personal con salud compatible con al cargo.

Dotación general	Personal con interés y voluntad de recibir capacitaciones en lo referente a sus funciones.
	Usar en forma permanente el uniforme reglamentario y los elementos de seguridad.
	Salud compatible con el cargo.
	Emplear un vocabulario decoroso, observar una cuidadosa higiene personal, tener un trato respetuoso con el público y los funcionarios de la Municipalidad.

3.12.5. Régimen del personal.

- Todo el personal vinculado a la empresa deberá estar bajo un contrato de trabajo de acuerdo con las normas legales vigentes.
- Además, todos los trabajadores deben estar adscritos a un organismo de régimen previsional y salud autorizada y a un organismo mutual de seguridad que exige la Ley Nº 16.744 y sus modificaciones sobre la materia, salvo las excepciones que impone la ley.
- El contratista deberá elaborar un programa de gestión de riesgos presentes en los servicios de las presentes bases, que deberá indicar las disposiciones legales y demás normas que regulen estos riesgos, así como los criterios de gestión. Este programa deberá ser presentado posterior al acta de inicio de contrato y anterior al inicio de los servicios, para efectos de aprobación por parte del ITS.
- Todo el personal contratado que ingrese al servicio deberá tener aptitudes físicas y de salud compatibles con el cargo que desempeñará. Además, deberá ser capacitado por la empresa, previo al inicio de sus funciones, lo cual deberá ser certificado. De igual manera, todo el personal asignado al contrato deberá poseer capacitación permanente de las medidas de seguridad necesarias para la ejecución de su trabajo. Por lo anterior, el contratista deberá ceñirse a lo indicado en el Manual de Prevención de Riesgos en Mantenimiento de Áreas Verdes, de la Asociación Chilena de Seguridad.
- Cada tres meses calendario (no móviles), a partir del inicio del contrato y hasta la finalización de la vigencia de éste, el Contratista deberá planificar, proponer y solicitar autorización al ITS, con a lo menos 3 días hábiles, para llevar a cabo las capacitaciones exigidas. Será obligación del Contratista ejecutar las capacitaciones en los periodos establecidos y en una extensión de días que no puede superar cinco días hábiles una vez iniciada. Las diferentes capacitaciones para jardineros y especialidades se realizarán en forma paralela y en igual periodo y condiciones, dentro de la jornada laboral.

Tabla 17: Capacitaciones

Cargas	Trabajadores afectos	Períodos de Capacitación	Horas por trimestre por Capacitación	Áreas Para Capacitar.
Jardineros	100%	Trimestralmente	4 horas académicas	• Eficiencia en el riego

				- Técnicas de jardinería - Otras temáticas referentes a sus funciones.
Especialidades	100%	Trimestralmente	3 horas académicas	Técnicas para desarrollar el desempeño de su cargo.

3.12.6. Jornada laboral regular

La duración de la jornada laboral regular se define de acuerdo con el cuadro que a continuación se presenta:

Tabla 18 -A: Jornada laboral regular durante período de otoño-invierno (cambios horario nacional).

DÍAS	HORARIO	HORARIO DE COLACIÓN
Lunes a Jueves	De 08:00 a 17:00	De 13:00 a 14:00
Viernes	De 08:00 a 16:00	De 13:00 a 14:00
Sábado	De 08:00 a 13:00	No contempla

Tabla 18_ B: Jornada laboral regular durante período de primavera -verano (cambios horario nacional).

DÍAS	HORARIO	HORARIO DE COLACIÓN
Lunes a Jueves	De 07:00 a 16:00	De 13:00 a 14:00
Viernes	De 07:00 a 15:00	De 13:00 a 14:00
Sábado	De 07:00 a 12:00	No contempla

Tabla 19: Meses horario labores de riego.

DÍAS	HORARIO
Mayo a Septiembre	De 08:00 a 17:00
Octubre a Abril	De 07:00 a 13:00 hrs De 15:00 hrs en adelante y según lo establecido en las presentes bases.

- a. Lo anterior, sin perjuicio de lo que se establezca en el anexo de las Bases Técnicas Especiales del presente documento, cambios en la hora oficial de Chile , las modificaciones a la legislación vigente y/o de acuerdo con lo que disponga el I.T.S. previa coordinación con contratista formalizado en libro de servicio.

b. La reducción de la jornada laboral se implementará en el servicio de forma gradual y será de la siguiente manera:

- Vigente 26 de abril de 2024: 44 horas semanales.
- Reducción 26 de abril de 2026: 42 horas semanales.
- Reducción 26 de abril de 2028: 40 horas semanales.

3.12.7. Inspección de asistencia.

- a. Todos los libros de asistencia donde se registre el personal vinculado a los contratos con la Municipalidad deberán permanecer disponibles para revisión por parte del I.T.S. permanentemente, debiendo estar en buen estado, legibles y debidamente rotulados.
- b. Para facilitar la inspección, se deberá contar de forma separada con uno o más libros donde figure sólo el personal definido como jardinero y aquel personal adicional que cumpla esa función. Para el personal restante el contratista dispondrá los libros de asistencia que estime conveniente.
- c. El ITS podrá definir a lo menos una vez al mes inspecciones en terreno de todos los elementos constitutivos del contrato vigente.
- d. La inspección de libros de asistencia será en el horario, lugar y condiciones que el ITS lo disponga.

3.12.8. Inasistencia.

- a. El contratista estará permanentemente obligado a mantener la totalidad del personal ofertado durante toda la vigencia del contrato.
- b. Ante permisos, capacitaciones, ausencias u otro tipo de causal que implique inasistencia, el contratista estará obligado a tener personal de reemplazo para dar cumplimiento a la dotación mínima ofertada. Para cualquiera de los casos, el contratista tendrá un plazo máximo de 2 días corridos, para disponer de personal de reemplazo.

3.12.9. Disposición del personal en caso de lluvias y emergencias

- a. En caso de lluvia intensa y prolongada o contingencia el personal del servicio deberá desarrollar las tareas de aseo de manera regular, una vez terminada está, el Supervisor del servicio podrá solicitar la autorización al ITS a través del libro de servicio la suspensión de la jornada laboral restante del personal que cumple funciones para el servicio. Esta solicitud siempre podrá ser susceptible de ser rechazada de acuerdo con la evaluación realizada por el ITS.
- b. Sin perjuicio de lo establecido anteriormente, el Supervisor del servicio y la totalidad del personal de especialidades deberán mantenerse en el Centro de Operaciones a disposición del Supervisor, en el

caso de que sea autorizada la suspensión de faenas. Si durante el transcurso del día la situación climática manifiesta una notable mejora, el personal de especialidades deberá retomar las actividades de forma íntegra.

- c. A solicitud del ITS el contratista a través del supervisor o ayudante designará al responsable en dirigir la cuadrilla de emergencia, provisto de equipo de comunicación, indumentaria, vehículos, equipos y herramientas necesarias para prestar apoyo en labores de emergencia dentro o fuera de la zona concesionada, dentro de la región metropolitana. El equipo de emergencia que deberá estar habilitada después del horario normal de trabajo, la que estará disponible al llamado, operando entre 1 a 2 horas siguientes al llamado de la Inspección Técnica del Servicio. La no operatividad de este equipo contempla la sanción según las Bases Administrativas que rigen este contrato.
- d. El número de integrantes del equipo de emergencia será de 4 trabajadores más el responsable de la cuadrilla, pudiendo ampliarse a más integrantes a solicitud del ITS Esta cuadrilla, deberá estar disponible las 24 horas del día, los 365 días del año.
- e. Las funciones de esta serán prestar colaboración en caso de inundaciones, filtraciones de agua, fenómenos naturales tales como lluvias intensas, terremotos u otros, caídas de árboles dentro de la zona de concesión o en otros BNUP dentro del territorio comunal, operativos extraordinarios de corte de césped, orillado, control de maleza, manejo de cubresuelos, plantaciones u otro que se relacione con el objeto del contrato. Dicha cuadrilla será solicitada mediante Orden de Servicio.

3.12.10. Información para control de personal.

- a. El contratista quedará obligado a enviar información de forma digital y mensual por la vigencia de los contratos, referente a la dotación de personal, su organización y funcionalidad, así como información estadística que el ITS solicite.
- b. El plazo disponible para enviar el listado del personal completo, de acuerdo con los formatos entregados por el ITS deberán ser enviado los tres primeros días hábiles de cada mes.
- c. Para la información eventual que requiera el ITS, se establecerán los plazos que éste disponga.

3.13. VESTUARIO Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL.

3.13.1. Elementos de protección personal.

- a. El contratista está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger la vida y salud del personal contratado, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad según lo establecido en la normativa vigente, así como también los Elementos de Protección Personal (en adelante EPP), necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales de acuerdo con la función realizada.

- b. Deberá, asimismo, prestar o garantizar los procedimientos necesarios para que los trabajadores en caso de accidente o emergencia puedan acceder a una oportuna y adecuada atención médica y hospitalaria.
- c. Será responsabilidad también del contratista la fiscalización del uso y cuidado de los elementos entregados.

3.13.2. Dotación de EPP.

- a. El personal de terreno debe ser dotado de ropa impermeable, casco de protección y guantes especialmente para el caso de emergencias y turnos de lluvias, como así mismo los EPP adecuados y específicos, para aquellos que se desempeñan en labores especializadas de acuerdo con las normas vigentes para este tipo de labor.
- b. Todos los implementos y medidas de seguridad, deberán ser certificados por el fabricante, por la/el prevencionista de riesgo del contratista y con V°B° del ITS, en el momento en que se comiencen a usar los implementos o cuando éste lo disponga.
- c. Será de responsabilidad exclusiva del contratista, cuando el personal sea afectado físicamente por falta de elementos de seguridad, como así mismo, en accidentes del trabajo, correspondiéndole asumir las consecuencias pertinentes de orden legal, sin perjuicio de la sanción dispuesta en las Bases Administrativas.

3.13.3. EPP específicos para control fitosanitario.

- a. El personal que se desempeñe en labores de control fitosanitario debe usar máscaras complementadas con filtros, guantes de goma, antiparras, casco, traje impermeable completo, respetando todas las normas de seguridad establecidas para esta situación. Este EPP debe ser presentado con sus respectivas fichas técnicas al ITS, al momento de presentar su programa de aplicación de control fitosanitario, según lo establecido en las presentes bases.

3.13.4. EPP específicos para protección solar.

- a. El contratista deberá proveer a cada trabajador los elementos de protección solar que la norma establece de forma permanente y durante toda la vigencia del contrato.
- b. El gorro tipo legionario entregado por el contratista previa autorización del ITS, será el único elemento de esta naturaleza que pueda ser utilizado por el personal. Su uso será durante toda la jornada laboral regular y sus horarios adicionales mientras dure el día.
- c. El protector solar en crema debe ser entregado en envases individuales de un contenido mínimo de 80 ml y un FPS de 50+, cuantas veces sea necesario para que el personal cuente diariamente con los requerimientos que impone la normativa vigente.

3.13.4.1. Consideraciones especiales para olas de calor prolongadas

- a. Trabajadores:
- Beber agua constantemente, en pequeños sorbos cada 10 o 15 minutos.
 - Cubrir la cabeza con una gorra o similar. Evitar en lo posible salir a horas de mayor radiación (entre 11 y 16 hrs.)
 - Planificar pausas de descanso cada 45 minutos como máximo.
 - Aplicar protector solar diariamente y reaplicar cada dos horas.
 - Consumir mayor cantidad de frutas y verduras que aporten agua al organismo.
- b. En episodios de calor o definidos como olas de calor se deberá instruir que los periodos de descanso deben ser extendidos para aliviar el aumento de la carga de calor en el cuerpo.

3.13.5. Elementos de protección vial y de obras.

- a. En las labores permanentes y/u operativos que se efectúen junto a vías públicas, el contratista debe disponer de barreras o conos de señalización en colores reflectantes, y acompañando en todo momento a los trabajadores mientras dure las labores, según disposiciones legales vigentes y sin alterar el tránsito vial.
- b. Para las obras de construcción o mejoramiento se deberá contemplar malla faenera color naranja.

3.13.6. Vestuario de trabajo

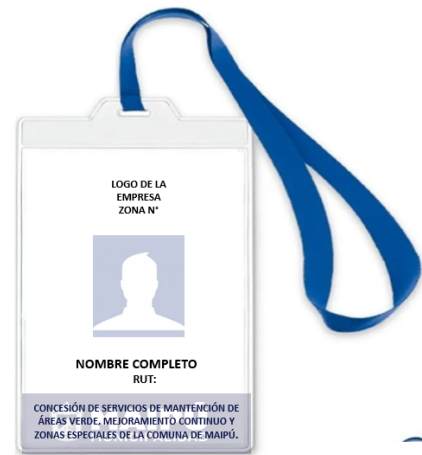
3.13.6.1. Obligatoriedad del uso del vestuario.

- a. El vestuario de trabajo, de acuerdo con los requerimientos exigidos, será propuesto por el contratista, y sujeto a visación del ITS, además este último indicará una vez firmada el acta de inicio de contrato,, el o los colores referencial que deberán utilizar para los uniformes, para tales efectos el contratista deberá tomar contacto de forma inmediata con el ITS para efectos de formalizar la entrega y posterior calendarización de entrega de los uniformes.
- b. El color del uniforme podrá ser cambiado por una sola vez, si así lo requiriera la administración municipal, lo que deberá ser solicitado por el ITS a través de libro de servicio materializándose al cambio temporada.
- c. El contratista deberá considerar que la materialidad a utilizar en los uniformes debe ser la óptima para la naturaleza del trabajo a realizar en el presente contrato.

- d. El uniforme debe estar permanentemente limpio, completo y en buen estado. Todo el personal deberá utilizar el uniforme exigido de acuerdo con su función mientras se ejecute la jornada laboral regular y sus horarios adicionales. El gorro tipo legionario autorizado por el ITS no podrá ser sustituido por ninguna otra prenda similar o alternativa.
- e. Tarjetas de Identificación de personal, serán de PVC impresas. Formará parte de los elementos de trabajo de uso permanente para el personal que trabaje en el servicio concesionado de áreas verdes de la comuna de Maipú.

Deberá contener:

- Fotografía tamaño pasaporte. (3.5 cm x 4.5 cm) El rostro estará centrado; los rasgos faciales, del extremo del mentón a la raíz del cabello, y ambos lados de la cara serán bien visibles.
- Nombre completo del trabajador
- Nombre de la empresa que presta servicio con su periodo de contrato y teléfono de esta.
- Zona Concesionada
- Rut.



Se debe considerar soporte:

- Porta credenciales para tarjetas.
- Lanyard o Cinta porta credencial.

3.13.6.2. Logotipo / Isotipo / Marca Gráfica

- a. La implementación del vestuario de todo el personal contratado para la prestación del servicio será de cargo y costo del contratista. La casaca o parka, polerón, polera, chaleco reflectante y overol cuando corresponda, cumpliendo con las normas de seguridad para trabajos en la vía pública, por lo cual el uniforme, además deberá llevar huinchas reflectantes, tanto en las manos como en la espalda del polar o polera, según sea la temporada, a 20 cm. desde el hombro y en el pantalón a 20 cm. de la basta.
- b. Al dorso de la vestimenta debe decir **“Mantención de Áreas Verdes”** y en el frente deberá contar con el Logo Municipal, el cual se entregará al contratista previo al inicio del servicio, además del logo de la empresa contratista, o lo que indique el ITS deberán llevar impresa o bordada en la parte posterior y de forma permanente el logotipo o marca grafica de la empresa y la leyenda adjunta.
- c. El logo municipal y logotipo o marca grafica de la empresa deberán cubrir proporciones similares con relación al impreso.

(Logotipo o marca corporativa de la Empresa)

Mantenimiento de Áreas Verdes
(Logo Municipal)

3.13.7. Planificación de entrega de vestimenta

- a. Una vez iniciado el contrato, el contratista tendrá 30 días consecutivos de plazo para el cumplimiento de la implementación del vestuario del personal. Mientras se cumple esta extensión de días deberá utilizar un uniforme alternativo al solicitado, el que deberá ser previamente visado por el ITS de contrato.
- b. El vestuario exigido deberá ser entregado dos veces al año diferenciado según la temporada que corresponda, de acuerdo con la fecha definida.
- c. En el caso de no cumplir con el plazo establecido para la entrega del uniforme por problemas externos a la empresa esta podrá solicitar prórroga de 30 días corridos como máximo, la cual podrá ser renovable siempre y cuando, el contratista presente los antecedentes de que la causal no es de su responsabilidad.
- d. Una vez iniciado el contrato el personal de mantención debe presentarse con uniforme completo estipulado y acordado con el ITS anteriormente convenido. La planificación del uso de la vestimenta será en dos: temporadas primavera – verano que corresponde a la siguiente fecha 1 de septiembre al 31 de marzo y la de otoño – invierno, que corresponde desde el 1 de abril al 31 de agosto. La fiscalización de este será en terreno el primer día hábil del mes correspondiente según la temporada.

3.13.8. Vestimenta mínima requerida.

3.13.8.1. Vestimenta mínima requerida, periodo primavera-verano.

Tabla N°20. Vestimenta mínima requerida, periodo primavera-verano.

CARGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VESTUARIO PARA EMERGENCIA
-------	-------------	----------	---------------------------

Supervisor, Ayudante de Supervisor y Encargados de Equipos	Camisa Corporativa (logos bordados o impresos)	3	Implementos complementarios para realizar labores bajo emergencias.
	Pantalón de tela cargo	2	
	Zapato de Seguridad	1	
	Chaqueta Tipo Geólogo Corporativa (logos bordados o impresos)	1	
Equipos de Reparación de Infraestructura, Mobiliario, Construcción y Mejoramiento de áreas verdes y Manejo Arbolado.	Polera cuello pique corporativa manga larga (debe considerar filtro solar)	3	Implementos complementarios para realizar labores bajo emergencias
	Pantalón de tela con franja reflectante	2	
	Zapatos o Zapatillas de Seguridad	1	
	Gorro tipo legionario	1	
	Chaqueta Tipo Geólogo Corporativa	1	
Conductor.	Polera corporativa manga larga Dry Fit (debe considerar filtro solar)	3	Implementos complementarios para realizar labores bajo emergencias
	Pantalón de tela con franja reflectante	2	
	Zapatos o Zapatillas de Seguridad	1	
	Gorro tipo legionario	1	
Personal de Riego y Especialidades y Cuadrillas	Polera corporativa manga larga Dry Fit (debe considerar filtro solar)	3	Implementos complementarios para realizar labores bajo emergencias
	Pantalón de tela con franja reflectante	2	
	Zapatos o Zapatillas de Seguridad	1	
	Gorro tipo legionario	1	
	Chaleco reflectante	Cantidad Necesario uso permanente	
	Guantes de seguridad de cabritilla		

3.13.8.2. Vestimenta mínima requerida, periodo otoño-invierno.

CARGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MÍNIMA EXIGIDA	VESTUARIO PARA LLUVIAS Y EMERGENCIA
Supervisor, Ayudante de Supervisor y Encargados de Equipos.	Camisa Corporativa (logos bordados o impresos)	3	Implementos complementarios para realizar labores bajo lluvia y emergencias
	Pantalón de tela cargo	2	
	Zapato de Seguridad	1	
	Chaqueta Corporativa (logos bordados o impresos)	1	
	Parka Corporativa (logos bordados o impresos)	1	
Equipos de Reparación de Infraestructura, Mobiliario, Construcción y Mejoramiento de áreas verdes y Manejo Arbolado.	Polera corporativa manga larga cuello pique con filtro solar	3	Implementos complementarios para realizar labores bajo lluvia y emergencias
	Pantalón de tela con franja reflectante	2	
	Zapatos o Zapatillas de Seguridad	1	
	Gorro Lana corporativo	1	
	Chaqueta Tipo Geólogo Corporativa (logos bordados o impresos)	1	
	Polerón de Polar corporativo (logos bordados o impresos)	2	
	Parka corporativa (logos bordados o impresos)	1	
Conductor	Polera corporativa manga larga Dry Fit	3	Implementos complementarios para realizar labores bajo lluvia y emergencias
	Pantalón de tela con franja reflectante	2	
	Zapatos o Zapatillas de Seguridad	1	

	Gorro Lana corporativo	1	
	polerón de Polar corporativo	2	
	Parka corporativa (logos bordados o impresos)	1	
Personal Riego y Equipo Especialidades	Polera corporativa manga larga Dry Fit	3	Implementos complementarios para realizar labores bajo lluvia y emergencias
	Pantalón de tela con franja reflectante	2	
	Zapatos o Zapatillas de Seguridad	1	
	Gorro Lana corporativo	1	
	Chaleco reflectante	Cantidad Necesario uso permanente	
	Guantes de seguridad de cabritilla		
	Polerón de Polar corporativo (logos bordados o impresos)	2	
	Parka corporativa (logos bordados o impresos)	1	

3.14. COORDINACIÓN DEL SERVICIO

3.14.1. Provisión de libro de servicio.

- El contratista deberá proveer el Libro físico del Servicio de forma mensual y entregándolo, el último día hábil de cada mes por toda la vigencia del contrato, a excepción del primer mes de iniciado el servicio el cual se deberá entregar una vez iniciado el contrato.
- El Libro será tipo “Manifold”, triplicado, autocopiativo y foliado, en la cantidad que el ITS lo requiera de completarse mensualmente uno o más Libros. En su cubierta deberá ir correctamente pegado una identificación en un cuadro de 11 cm de alto por 14 cm de ancho, como se indica a continuación:

Logo Municipal (Izquierda Superior)
Contrato: N° (Número de Contrato/Año) (Nombre del Contrato)
(ID. Identificación del Proceso de Licitación) Zona N° (Número)
(Mes / Año) Libro N° (Número de libro, correlativo mensualmente) (Nombre Empresa)
(Logo Empresa)

- El Libro de Servicio servirá como única instancia formal y oficial de comunicación del contrato.

3.14.2. Órdenes de servicio.

- a. Las Órdenes de Servicios corresponderán a todas aquellas actividades, emergencias, labores e instrucciones eventuales y acotadas en el tiempo, que no se contemplen como labores permanentes por estas Bases Técnicas.
- b. Para la ejecución de los plazos indicados en las ordenes de servicios se considerarán los días hábiles más el sábado.
- c. Las órdenes se escribirán en el Libro de Servicio cuando lo requiera el ITS, teniéndose por notificado el contratista de forma inmediata, sin requerir su firma o anuencia. El ITS otorgará un plazo para el cumplimiento de las órdenes de servicio que fluctuará entre su cumplimiento inmediato y el plazo que estime este. En este periodo se incluirá el día de la notificación, fiscalizándose al día siguiente de vencido el plazo de la orden de servicio.
- d. Para dar cumplimiento y cierre a las Órdenes de Servicios, el Supervisor del Servicio, en la misma foja donde se notificó su realización, deberá transcribir la finalización de los trabajos para dar por cerrada la orden instruida. No ejecutar este acto dentro de los plazos dados, se entenderá como un incumplimiento de la Orden de Servicio instruida, independiente de su materialización en terreno.

3.14.3. Comunicación con la inspección técnica del servicio.

- a. El director y supervisor del servicio que se encuentren a cargo del contrato, deberán mantener comunicación permanente con el ITS. o eventualmente con la Unidad Técnica si así lo requiera (telefónica, correo electrónico o internet) durante la vigencia del contrato. Ambos deberán estar disponibles las 24 horas del día, en caso de eventuales emergencias.
- b. Adicionalmente, ambos deberán contar y presentar al ITS una cuenta de correo electrónico personal y administrado de forma adecuada para facilitar la comunicación, coordinación e intercambio de información, obligándose a ser revisada diariamente.
- c. Con el fin de permitir una fluida comunicación, así como también para optimizar el control sobre la flota de vehículos y maquinaria, más la entrega de información, se deberá entregar en un plazo de 5 días de iniciado el contrato, un teléfono Smartphone con internet y minutos suficientes para estar permanentemente comunicados con el director y supervisor del Servicio, incluido el protector original del celular (mica y carcasa):
- d. Características mínimas Smartphone:

- **Memoria interna mínima:** 256GB
- **GPS integrado**
- **MEMORIA**
 - **RAM:** 8GB
 - **ROM:** 256 GB

- TARJETA: Micro SD 1TB incluir
- PROCESADOR
 - Octa-Core 2.4GHz
 - Snapdragon 778G 5G
- Batería: 5,000 mAh
- Cámara principal: Sobre 40MP
- 5G

- e. El aparato celular deberá estar disponible a lo largo de la vigencia del contrato, será de cargo y costo del contratista, este será renovado cada 18 meses por uno igual o superior calidad o según renovación del contrato con él operador.
- f. El ITS podrá requerir al contratista informes técnicos con fotografías, de algunas situaciones que se susciten en las áreas verdes concesionadas o en otros BNUP dentro del territorio comunal, quedando obligado a enviarlo en los plazos que el ITS lo disponga.

3.14.4. Seguimiento y control de contrato.

El Contratista deberá hacer entrega de equipo computacional del tipo notebook disponible durante toda la vigencia del contrato, considerando servicio técnico y reposición en caso de fallas técnicas o hurto, para funciones de trabajo en terreno, reuniones, tareas propias para la inspección, entre otras. Este equipo será cargo y costo del contratista, y debe contar con las siguientes características mínimas:

- PANTALLA 14"
- INTEL CORE I7
- 16GB RAM
- 512GB SSD
- 14" 2.8K OLED

Terminado el contrato el insumo referido pasará a ser parte del inventario municipal, lo que deberá ser formalizado al momento del cierre del contrato por parte de la empresa y el ITS.

3.14.5. Tecnología asociada a la fiscalización del servicio.

Con el fin de mejorar el análisis, intervención, seguimiento de obras como así la fiscalización de las áreas verdes en general, se requiere del **Uso y operatividad de Drone Semi profesional de peso mayor a 500 gr y menor a 750 gr el cual estará en poder del supervisor del contrato y será operado por el o quien el disponga por parte de la empresa lo anterior** por la duración del contrato. Se deberá considerar uno por zona concesionada, el cual deberá estar a disposición cada vez que se requiera por el ITS.

3.14.6. Facultades de la Inspección Técnica.

El ITS, además de velar por el cumplimiento del contrato vigente, tendrá la facultad de disponer el cambio o solicitar la desvinculación de una o más personas de la dotación de personal, de forma inmediata, por los siguientes motivos durante la jornada laboral:

- a. Por notable y reiterado abandono de sus funciones.
- b. Por incapacidad de cumplir con sus labores.
- c. Por falta a la probidad o insubordinación.
- d. Por consumo de alcohol, estado de ebriedad o bajo el efecto de sustancias ilícitas.
- e. Desorden en la vía pública.
- f. Por comportamiento agresivo o violento.
- g. Por falta a las normas sociales que alteran el orden público. Por discutir o agredir verbal o físicamente a personas en el espacio público.
- h. Otros motivos graves calificados por el ITS.

3.15. INSTALACIÓN DEL CENTRO DE OPERACIONES.

- a. Será obligación, de cargo y costo del contratista disponer de instalaciones dentro del servicio en el territorio comunal, destinada para las labores administrativas del director y supervisor del servicio, así como para el resguardo de trabajadores, vehículos, equipos y herramientas, acopio de materiales e insumos, y bodegaje en general.
- b. Estas instalaciones deberán contar con un lugar acondicionado para sala de reuniones a disposición de la empresa y el ITS., además de disponer de todas las medidas de higiene y seguridad que la normativa vigente define para estos recintos. Su identificación deberá realizarse mediante un letrero con la siguiente gráfica:

Logotipo de la Empresa (Izquierda Superior) Logo Municipal (Derecha Superior)

a. Empresa (Nombre de Empresa)

Mantención de Áreas Verdes – Zona (Número de Zona)

Fono Reclamos: 26776331 - 24028094

- c. Estas instalaciones deberán cumplir, Normativa legal Decreto Supremo N° 594. **“APRUEBA REGLAMENTO SOBRE CONDICIONES SANITARIAS Y AMBIENTALES BÁSICAS EN LOS LUGARES DE TRABAJO”**
- d. Decreto Supremo N°78 **“APRUEBA REGLAMENTO DE ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS PELIGROSAS”**

- e. Las instalaciones podrán ser objetada por el ITS, las que deberán ser reemplazadas o bien acondicionadas según su evaluación, en los tiempos que él establezca.
- f. La implementación de la Oficina de Servicio, con V°B° y habilitación de instalaciones debe efectuarse dentro de los primeros 45 días corridos desde iniciado el contrato por parte del ITS, plazo que podrá ser prorrogado en 45 días corridos, por una vez, a requerimiento del contratista a través de una carta señalando los motivos del requerimiento, la que deberá ser entregada en oficina de partes de la Dirección de Aseo, Ornato y Gestión Ambiental, para su evaluación y/o autorización por parte del ITS. En esta solicitud deberá el contratista indicar el protocolo de funcionamiento durante este período.

El plazo de entrega de la ampliación deberá efectuarse con un plazo de 10 días hábiles antes de cumplir el plazo de los primeros 45 días corridos.

3.16. TRASLADO PARCIAL O DEFINITIVO DEL SERVICIO.

- a. En el evento de que las áreas verdes a cargo de la empresa contratista sean afectados por la ejecución de trabajos ajenos a la prestación del servicio por terceros o empresas de utilidad pública, debidamente autorizadas, así como por otros organismos del estado, o en su defecto por otras situaciones debidamente calificadas por el ITS, este último podrá ejecutar el traslado temporal o definitivo de la prestación de los servicios de mantención a otro lugar dentro de la zona concesionada, en igual cantidad de metros cuadrados a los afectados por la intervención.
- b. Para el nuevo espacio se mantienen vigentes todas las obligaciones descritas en las bases de la licitación.
- c. En el caso que el traslado haya sido temporal el contratista a solicitud del ITS deberá retomar la prestación del servicio del área trasladada.



PALOMA VALENZUELA HERNÁNDEZ

DIRECTORA DE ASEO, ORNATO Y GESTIÓN AMBIENTAL

OLC / JGA